



Báo cáo cuối kì thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

ĐẠI HỌC UEH
TRƯỜNG KINH DOANH
KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ - MARKETING



BÁO CÁO CUỐI KỲ

ĐỀ TÀI:

**PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA WALMART: VAI TRÒ
CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG NÂNG CAO
HIỆU QUẢ KINH DOANH**

Giảng viên: TS. Bùi Xuân Huy
Bộ môn: Hệ thống thông tin quản lý
Mã lớp học phần: 25D1INF50900802
Sinh viên thực hiện: Nhóm 10

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Họ và tên	MSSV	Mức độ đóng góp
Phùng Thị Ngọc Phượng	31231027375	100%
Đào Lê Anh Quân	31231020001	100%
Phan Nguyễn Thục Quyên	31231026843	100%
Đặng Hương Quỳnh	31231026023	100%
Nguyễn Phạm Như Quỳnh	31231026844	100%

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Bùi Xuân Huy - Giảng viên môn Hệ thống thông tin quản lý vì đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình học tập để giúp chúng em có thể thực hiện bài báo cáo cuối kì này. Trong khoảng thời gian học tập môn học, nhờ sự chỉ dẫn quý báu của thầy, chúng em đã tiếp thu được nhiều kiến thức hữu ích, đặc biệt là cách vận dụng hệ thống thông tin quản lý vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc. Những kiến thức này sẽ là nền tảng vững chắc để chúng em phát triển hơn nữa trong hành trình học tập và nghề nghiệp sau này.

Môn học Hệ thống thông tin quản lý thực sự là một môn học thiết thực, bổ ích và có tính thực tế cao. Môn học cung cấp kiến thức về lý thuyết lẫn ứng dụng gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp và sinh viên. Tuy nhiên, do vốn kiến thức chưa được sâu rộng, chúng em không thể tránh khỏi những sai sót trong bài báo cáo cuối kỳ. Chúng em rất mong nhận được những lời nhận xét và góp ý của thầy để chúng em có thể cải thiện và hoàn thiện hơn trong các học phần sau.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy và hy vọng sẽ có cơ hội tiếp tục được học hỏi thêm từ thầy trong tương lai.

Trân trọng.

MỤC LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN.....	ii
LỜI CẢM ƠN.....	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	vii
PHẦN I. MỞ ĐẦU.....	8
1. Đặt vấn đề.....	8
2. Tóm tắt đề tài.....	9
PHẦN II. NỘI DUNG BÁO CÁO.....	10
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	10
1.1. Mô hình chuỗi giá trị của Michael Porter.....	10
1.2. Vai trò của công nghệ thông tin (CNTT) trong chuỗi giá trị.....	13
1.2.1. Vai trò của CNTT trong các hoạt động cốt lõi.....	13
1.2.2. Vai trò của CNTT trong các hoạt động hỗ trợ.....	15
1.3. Các công nghệ hiện đại thường được ứng dụng trong bán lẻ.....	16
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HỆ THỐNG SIÊU THỊ - TRƯỜNG HỢP WALMART.....	19
2.1. Giới thiệu về Walmart.....	19
2.1.1. Tổng quan về Walmart.....	19
2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh.....	19
2.1.3. Quy mô và hoạt động.....	20
2.1.4. Chiến lược kinh doanh.....	20
2.2. Phân Tích Ứng Dụng CNTT Theo Mô Hình Chuỗi Giá Trị tại Walmart	20
2.2.1. Các hoạt động chính.....	20
2.2.2. Các hoạt động hỗ trợ.....	25
2.3. Lợi thế cạnh tranh đạt được qua ứng dụng CNTT.....	28
2.3.1. Áp dụng RFID (Radio Frequency Identification) và EDI (Electronic Data Interchange) vào hoạt động Inbound Logistics.....	29
2.3.2. Áp dụng Big Data vào hoạt động Marketing & Sales.....	35

2.4. So sánh với các đối thủ cạnh tranh khác.....	38
2.4.1. Amazon.....	38
2.4.2. Alibaba.....	40
2.4.3. JD.com.....	41
2.5. Phân tích và đưa ra chiến lược đề xuất với những mặt hạn chế của CNTT trong Walmart.....	43
2.5.1. Chi phí đầu tư và bảo trì hệ thống CNTT.....	43
2.5.2. Sự phức tạp trong tích hợp và quản lý hệ thống CNTT toàn cầu.....	44
2.5.3. Phụ thuộc vào nhà cung cấp công nghệ bên thứ ba.....	44
2.5.4. Rủi ro về bảo mật và quyền riêng tư.....	45
2.5.5. Thiếu hụt nhân lực CNTT chất lượng cao.....	46
2.5.6. Khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số.....	47
PHẦN III. KẾT LUẬN.....	49
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	57

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Value chain framework.....	11
Hình 2. Quy trình hoạt động của hệ thống RFID tại Walmart với P&G	33

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Chữ đầy đủ
1	AI	Artificial Intelligence (trí tuệ nhân tạo)
2	AR	Augmented Reality (Thực tế tăng cường)
3	CNTT	Công nghệ thông tin
4	EPC	Engineering Procurement and Construction (Thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công)
5	HRM	Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực)
6	LLM	Large Language Model
7	P&G	Protect & Gamble
8	R&D	Research and Development (Nghiên cứu và phát triển)
9	SAP S/4HANA	SAP Business Suite 4 SAP HANA
10	API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
11	CES	Consumer Electronics Show (Triển lãm điện tử tiêu dùng)
12	EDI	Electronic Data Interchange (trao đổi dữ liệu điện tử)
13	HANA	High – performance analytic appliance (Thiết bị phân tích hiệu suất cao)
14	IoT	Internet of Things
15	NFC	Near-Field Communication
16	NLU	Natural Language Understanding (Hiểu ngôn ngữ tự nhiên)
17	POS	Point Of Sale (Điểm bán hàng)
18	RFID	Radio Frequency Identification (Công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến)
19	SAP	System Application Programing

PHẦN I. MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang khẳng định vai trò không thể thiếu trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên toàn cầu. Với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ hiện đại, doanh nghiệp buộc phải thay đổi cách thức vận hành truyền thống để thích ứng với môi trường kinh doanh mới mang tính số hóa cao. Đặc biệt, ngành bán lẻ là một lĩnh vực vốn có tính cạnh tranh cao, đang ngày càng phụ thuộc vào việc ứng dụng các giải pháp CNTT để tối ưu hóa quy trình vận hành, kiểm soát chi phí, và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong bối cảnh đó, các hệ thống siêu thị bán lẻ hàng đầu thế giới, tiêu biểu như Walmart, đã tiên phong trong việc tích hợp công nghệ vào mọi khâu của chuỗi giá trị, từ quản lý chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu, tối ưu hóa hoạt động đến nâng cao trải nghiệm khách hàng. Thực tiễn này không chỉ giúp Walmart duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường đầy biến động mà còn là minh chứng điển hình cho tầm quan trọng của CNTT trong việc xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trong kỷ nguyên số.

2. Tóm tắt đề tài

Báo cáo này tập trung phân tích cách thức CNTT được tích hợp vào chuỗi giá trị của Walmart – một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới – để nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó cũng xác định hoạt động trọng tâm mà hệ thống siêu thị này đã tập trung đầu tư CNTT để nâng cao hiệu quả và giành lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Báo cáo sử dụng mô hình chuỗi giá trị của Michael Porter làm khung lý thuyết chính, chia hoạt động của Walmart thành các hoạt động chính (hậu cần đầu vào, vận hành và sản xuất, hậu cần đầu ra, marketing và bán hàng, dịch vụ khách hàng) và các hoạt động hỗ trợ (thu mua, phát triển công nghệ, quản lý nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, quản trị), nhằm đánh giá toàn diện tác động của CNTT. Kết quả của báo cáo này cho thấy việc ứng dụng CNTT không chỉ giúp Walmart tối ưu hóa chi phí mà còn nâng cao khả năng phản ứng linh hoạt trước biến động thị trường. Báo cáo này sẽ một cái nhìn toàn diện về sự giao thoa giữa công nghệ và kinh doanh, đồng thời đề xuất những giải pháp thực tiễn để các doanh nghiệp bán lẻ khác có thể học hỏi và áp dụng trong thời đại số hóa hiện nay.

PHẦN II. NỘI DUNG BÁO CÁO

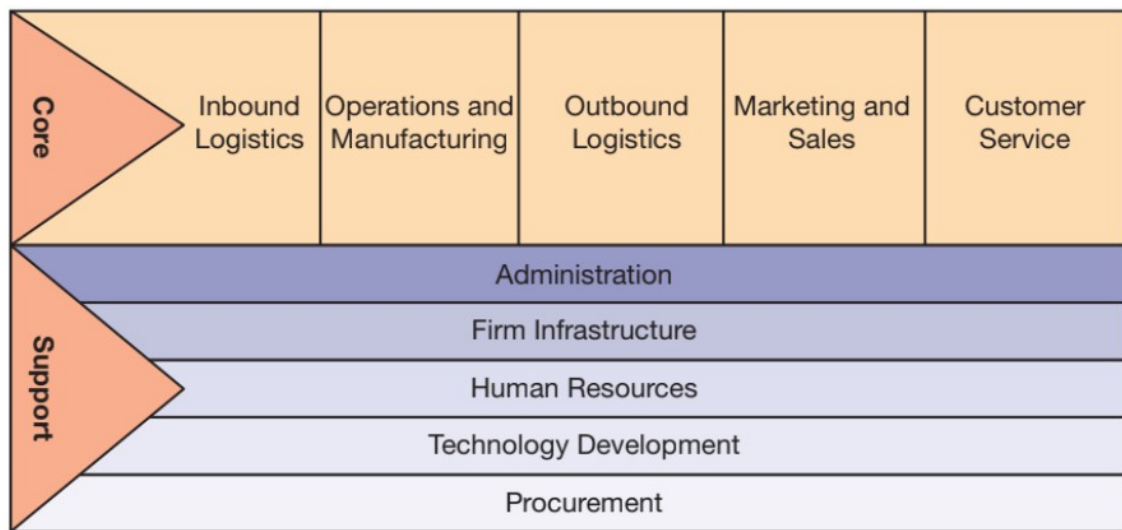
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày về mô hình chuỗi giá trị của Michael Porter bao gồm các hoạt động cốt lõi và các hoạt động hỗ trợ; vai trò của công nghệ thông tin trong chuỗi giá trị và các công nghệ hiện đại được sử dụng trong lĩnh vực bán lẻ.

1.1. Mô hình chuỗi giá trị của Michael Porter

Chuỗi giá trị (value chain) được Michael Porter lần đầu ra mắt vào năm 1985 trong cuốn sách best-seller của ông có tựa đề: *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* (Tạm dịch: Lợi thế Cạnh tranh: Tạo và duy trì hiệu suất ở mức cao). Sau được Michael Porter phát triển và được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong gần 30 năm, là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp phân tích từng hoạt động của mình. Mục tiêu là xác định đâu là những hoạt động tạo ra lợi thế cạnh tranh – tức là giúp doanh nghiệp có thể bán sản phẩm với giá cao hơn hoặc giảm chi phí sản xuất.

Mỗi doanh nghiệp không hoạt động đơn lẻ mà thường nằm trong một hệ thống giá trị lớn hơn, bao gồm nhà cung cấp (cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ) và kênh phân phối (đưa sản phẩm đến tay khách hàng). Cách tiếp cận này giúp các nhà quản lý hiểu rằng mỗi hoạt động trong chuỗi giá trị không chỉ là một khoản chi phí, mà còn phải góp phần làm tăng giá trị cho sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng. ("The Value Chain," n.d.)



Hình 1. Value chain framework. (Source: Based on How Information Gives You Competitive Advantage. Published by Harvard Business Review, 1985).

Các hoạt động cốt lõi (Core Activities): Đây là các hoạt động được thực hiện bởi các bộ phận chức năng trong một tổ chức mà trực tiếp xử lý các yếu tố đầu vào và tạo ra các yếu tố đầu ra. Mặc dù các hoạt động này có thể khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ngành mà công ty hoạt động, nhưng các khái niệm cơ bản vẫn đúng trong hầu hết các tổ chức. Các hoạt động cốt lõi này rất quan trọng đối với chuỗi giá trị của một tổ chức vì chúng trực tiếp đóng góp vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng (Joseph Valacich, 2023e). Các hoạt động cốt lõi được xác định bao gồm:

Inbound Logistics (Hậu cần đầu vào): Liên quan đến việc đến việc nhận, lưu trữ và phân phối các yếu tố đầu vào để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này không chỉ bao gồm nguyên vật liệu thô mà còn cả thông tin và dữ liệu cần thiết cho quá trình sản xuất. Ví dụ, trong ngành sản xuất ô tô, Inbound Logistics bao gồm việc thu mua và quản lý các bộ phận khác nhau như động cơ, lốp xe, thép từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, đảm bảo chúng được lưu trữ an toàn và sẵn sàng khi cần thiết trên dây chuyền lắp ráp. Các hoạt động Inbound Logistics là một phần quan trọng trong quy trình kinh doanh procure-to-pay vì những hoạt động này cho phép công ty hoàn thành đơn hàng của khách một cách hiệu quả và kịp thời. (Joseph Valacich, 2023f)

Operations and Manufacturing (Vận hành và Sản xuất): Đây là các hoạt động biến đổi các yếu tố đầu vào thành sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng. Nó bao gồm các quy trình sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm, đóng gói và kiểm soát chất lượng. Ví dụ, trong ngành sản xuất ô tô, hoạt động này là quá trình lắp ráp các bộ phận thành chiếc xe hoàn chỉnh. Trong ngành dịch vụ, nó có thể bao gồm việc cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc phát triển phần mềm. (Joseph Valacich, 2023f)

Outbound Logistics (Xuất kho/Hậu cần đầu ra): Hoạt động này liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ đã hoàn thành đến khách hàng. Nó bao gồm quản lý kho thành phẩm, xử lý đơn hàng, lựa chọn phương thức vận chuyển và giao hàng cho khách hàng. Ví dụ, đối với một nhà bán lẻ trực tuyến, outbound logistics bao gồm việc đóng gói sản phẩm và vận chuyển đến địa chỉ của khách hàng. (Joseph Valacich, 2023f)

Marketing and Sales (Marketing và Bán hàng): Các hoạt động này liên quan đến việc thông tin, quảng bá và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Điều này bao gồm nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, định giá, quảng cáo, quản lý lực lượng bán hàng và quản lý quan hệ khách hàng tiềm năng. Ví dụ, một công ty có thể sử dụng quảng cáo trực tuyến và các chiến dịch email marketing để tiếp cận khách hàng tiềm năng. (Joseph Valacich, 2023f)

Customer Service (Dịch vụ Khách hàng): Bao gồm các hoạt động hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng. Các hệ thống thông tin có thể được sử dụng để theo dõi yêu cầu dịch vụ và cung cấp cho nhân viên dịch vụ khách hàng thông tin liên quan để cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Hoạt động này bao gồm các hoạt động hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này có thể bao gồm giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và quản lý trả hàng. Mục tiêu là tăng cường sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng. Ví dụ, một bộ phận dịch vụ khách hàng có thể cung cấp hỗ trợ qua điện thoại hoặc chat trực tuyến. (Joseph Valacich, 2023f)

Tóm lại, các hoạt động cốt lõi là những yếu tố then chốt trong việc tạo ra giá trị cho khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh.

Các hoạt động hỗ trợ: Là các hoạt động kinh doanh tạo điều kiện cho các hoạt động cốt lõi diễn ra. Các hoạt động hỗ trợ không trực tiếp tham gia vào việc sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ, nhưng chúng cung cấp các nguồn lực và khả năng cần thiết để các hoạt động cốt lõi có thể được thực hiện một cách hiệu quả (Joseph Valacich, 2023g). Các hoạt động hỗ trợ được xác định bao gồm:

Administrative Activities (Các hoạt động quản trị): Các hoạt động này tập trung vào các quy trình và việc ra quyết định để điều phối các hoạt động hàng ngày của một tổ chức, đặc biệt là các quy trình trải rộng trên các chức năng và cấp bậc tổ chức. Các hoạt động này bao gồm các hệ thống và quy trình từ hầu hết tất cả các lĩnh vực chức năng như kế toán, tài chính, marketing, vận hành, v.v. ở tất cả các cấp độ của một tổ chức (Joseph Valacich, 2023g).

Infrastructure Activities (Các hoạt động cơ sở hạ tầng): Cơ sở hạ tầng đề cập đến các tòa nhà, máy móc và các thành phần cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin cần được triển khai để cung cấp các yếu tố cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho cả hoạt động chính và hoạt động hỗ trợ. Ví dụ, một ứng dụng nhập đơn hàng yêu cầu nhân viên nhập đơn hàng phải có máy tính được kết nối qua mạng với cơ sở dữ liệu chứa thông tin đơn hàng để đơn hàng có thể được lưu và truy xuất sau này (Joseph Valacich, 2023g).

Human Resource Activities (Các hoạt động nguồn nhân lực): Các hoạt động nguồn nhân lực bao gồm tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan đến quản lý nhân viên, chẳng hạn như tuyển dụng, lên lịch phỏng vấn, thanh toán lương và quản lý phúc lợi. Các hoạt động nguồn nhân lực được phân loại là hoạt động hỗ trợ vì các hoạt động chính không thể hoàn thành nếu không có nhân viên thực hiện chúng. Nói cách khác, tất cả các hoạt động chính đều dựa vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến nguồn nhân lực (Joseph Valacich, 2023g).

Technology Development Activities (Các hoạt động phát triển công nghệ): Phát triển công nghệ bao gồm việc thiết kế và phát triển các ứng dụng hỗ trợ các hoạt động kinh doanh chính để cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc cả hai. Điều này có thể bao gồm việc lựa chọn phần mềm đóng gói hoặc thiết kế và phát triển phần mềm tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể (Joseph Valacich, 2023g)

Procurement (Thu mua): Mua sắm đề cập đến việc mua các yếu tố đầu vào như nguyên liệu, vật tư và thiết bị được sử dụng trong các hoạt động cốt lõi và hỗ trợ của một tổ chức. Mua sắm bao gồm các hoạt động như lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán giá cả và thiết lập các mối quan hệ hợp đồng (Joseph Valacich, 2023g).

Tóm lại, các hoạt động hỗ trợ đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì và nâng cao hiệu quả của các hoạt động cốt lõi, từ đó góp phần vào sự thành công chung của doanh nghiệp.

1.2. Vai trò của công nghệ thông tin (CNTT) trong chuỗi giá trị

1.2.1. Vai trò của CNTT trong các hoạt động cốt lõi

Inbound Logistics (Nhập kho/Hậu cần đầu vào): CNTT có thể tối ưu hóa các quy trình này bằng cách theo dõi mức tồn kho, tự động hóa việc đặt hàng và cải thiện hiệu quả vận chuyển. Các hệ thống thông tin giúp quản lý nguyên vật liệu, kho bãi và quan hệ với nhà cung cấp một cách hiệu quả hơn. Ví dụ, các hệ thống quản lý kho (Warehouse management systems - WMS) và các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resource planning - ERP) cung cấp khả năng theo dõi hàng tồn kho theo thời gian thực, giảm thiểu tình trạng hết hàng hoặc tồn kho dư thừa. (Bouzida, 2021)

Operations and Manufacturing (Vận hành và Sản xuất): CNTT được sử dụng để quản lý lịch trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, giám sát hiệu suất và tự động hóa các tác vụ. Phần mềm hỗ trợ thiết kế (Computer-aided design - CAD) giúp các nhà thiết kế tạo ra bản vẽ nhanh hơn và chính xác hơn, rút ngắn thời gian sản xuất (Joseph Valacich, 2023n). Các hệ thống quản lý sản xuất (Manufacturing execution system -

MES) giám sát và kiểm soát quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên. (Bianchini, 2024)

Outbound Logistics (Xuất kho/Hậu cần đầu ra): CNTT giúp quản lý đơn hàng, theo dõi quá trình vận chuyển và tối ưu hóa mạng lưới phân phối. Các hệ thống quản lý vận tải (Transportation management system - TMS) giúp lựa chọn phương thức vận chuyển hiệu quả nhất và theo dõi vị trí hàng hóa trong quá trình giao hàng (Raukko, 2023). Các nền tảng thương mại điện tử tích hợp với các hệ thống logistics để xử lý đơn hàng và thông báo trạng thái giao hàng cho khách hàng ("Why integrating logistics and E-Commerce systems is key to customer satisfaction," n.d.).

Marketing and Sales (Marketing và Bán hàng): Hệ thống CRM (Customer Relationship Management), được sử dụng để quản lý tương tác với khách hàng, theo dõi các nỗ lực marketing và phân tích dữ liệu bán hàng. Các công cụ phân tích web giúp các công ty hiểu rõ hơn về hành vi trực tuyến của khách hàng. Các chiến dịch marketing kỹ thuật số có thể được nhắm mục tiêu đến các phân khúc khách hàng cụ thể dựa trên dữ liệu thu thập được. Mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác cung cấp những cách thức mới để quảng bá sản phẩm và tương tác với khách hàng (Nemati & Weber, 2022).

Customer Service (Dịch vụ khách hàng): CNTT nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Các hệ thống CRM cho phép theo dõi các tương tác với khách hàng trên nhiều kênh khác nhau, cung cấp thông tin hỗ trợ, giải quyết khiếu nại và xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Các Customer Engagement Center (Trung tâm tương tác với khách hàng) tích hợp nhiều công nghệ tự phục vụ và hỗ trợ trực tiếp để tương tác với khách hàng (Joseph Valacich, 2023o).

Nhìn chung, CNTT có khả năng tự động hóa và tối ưu hóa nhiều hoạt động cốt lõi trong chuỗi giá trị, từ đó giúp các tổ chức cải thiện năng suất, cắt giảm chi phí và đạt được lợi thế cạnh tranh.

1.2.2. Vai trò của CNTT trong các hoạt động hỗ trợ

Administrative Activities (Các hoạt động quản trị): CNTT đóng vai trò nền tảng trong các hoạt động quản trị bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, từ phần cứng đến phần mềm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều phối các hoạt động hàng ngày và quá trình ra quyết định trên toàn tổ chức. CNTT triển khai và quản lý các hệ thống thông tin hỗ trợ nhiều chức năng quản lý, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu (Joseph Valacich, 2023l), đồng thời cung cấp các công cụ Business Intelligence (BI) và Advanced Analytics để phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược dựa trên thông tin (Joseph Valacich, 2023d). Hơn nữa, các nền tảng điện toán đám mây (Cloud computing) mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng cho các hoạt động quản trị (Joseph Valacich, 2023m).

Infrastructure Activities (Các hoạt động cơ sở hạ tầng): CNTT là yếu tố cốt lõi của hoạt động Firm Infrastructure (Cơ sở hạ tầng doanh nghiệp), đóng vai trò là nền tảng cơ sở hạ tầng thông tin không thể thiếu để hỗ trợ mọi hoạt động của tổ chức. CNTT cung cấp các hệ thống và ứng dụng để tự động hóa và nâng cao hiệu quả của các chức năng quản lý chung như kế toán, tài chính và quản lý chất lượng. Quan trọng hơn, một cơ sở hạ tầng CNTT vững chắc là nền tảng kỹ thuật số để triển khai và vận hành các hệ thống thông tin phục vụ cho tất cả các hoạt động chính và hỗ trợ khác trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp (Joseph Valacich, 2023h).

Human Resource Activities (Các hoạt động nguồn nhân lực): CNTT là một yếu tố hỗ trợ thiết yếu cho các hoạt động nguồn nhân lực trong chuỗi giá trị. Bằng cách cung cấp các hệ thống và ứng dụng để tự động hóa và quản lý các quy trình liên quan đến nhân viên, CNTT giúp tăng cường hiệu quả, giảm chi phí và cải thiện việc quản lý lực lượng lao động, từ đó gián tiếp hỗ trợ các hoạt động chính của tổ chức và góp phần tạo ra giá trị. Các hoạt động nguồn nhân lực được hỗ trợ bởi CNTT được phân loại là hoạt động hỗ trợ vì chúng tạo ra các điều kiện cần thiết để các hoạt động chính có thể diễn ra hiệu quả (Zhang & Chen, 2024).

Technology Development Activities (Các hoạt động phát triển công nghệ): CNTT đóng vai trò then chốt trong các hoạt động phát triển công nghệ. CNTT cung cấp các công cụ và nền tảng để thiết kế và phát triển các ứng dụng, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D), và xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu cần thiết cho việc cải tiến sản phẩm, dịch vụ và quy trình. Bên cạnh việc xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ, CNTT còn đảm bảo tích hợp các hệ thống thông tin, hỗ trợ các hoạt động chính của tổ chức, và quan trọng nhất là tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua đổi mới và sáng tạo trong kỷ nguyên số với sự gia tăng của mật độ kỹ thuật số. (Joseph Valacich, 2023i)

Procurement (Thu mua): CNTT đóng vai trò quan trọng trong hoạt động mua sắm. CNTT cho phép tự động hóa nhiều bước trong quy trình mua sắm, chẳng hạn như tạo và gửi đơn đặt hàng, nhận và xử lý hóa đơn (procure-to-pay) giúp giảm thiểu lỗi, tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch (Joseph Valacich, 2023j). Ngoài ra CNTT còn giúp doanh nghiệp tìm kiếm và so sánh các nhà cung cấp tiềm năng (Joseph Valacich, 2023p). Từ đó giúp các tổ chức tiết kiệm chi phí, xây dựng mối quan hệ tốt hơn với nhà cung cấp, và tích hợp chặt chẽ hoạt động mua sắm vào chuỗi giá trị tổng thể.

Tóm lại, CNTT không chỉ là một công cụ hỗ trợ đơn thuần mà là một yếu tố nền tảng, xuyên suốt và không thể thiếu cho sự thành công của tất cả các hoạt động hỗ trợ trong chuỗi giá trị. Việc ứng dụng hiệu quả CNTT giúp các hoạt động này trở nên linh hoạt, hiệu quả và đóng góp tích cực vào việc tạo ra giá trị cho tổ chức.

1.3. Các công nghệ hiện đại thường được ứng dụng trong bán lẻ

Hiện nay có nhiều công nghệ hiện đại đang được sử dụng trong ngành bán lẻ để nâng cao trải nghiệm khách hàng, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Thương mại điện tử (E-commerce): Việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ và tiền tệ trực tuyến giữa các công ty, giữa công ty và khách hàng, và giữa các khách hàng với nhau, được hỗ trợ bởi các công nghệ truyền thông, đặc biệt là internet (Joseph Valacich, 2023b). Các hình thức như bán lẻ trực tuyến (e-tailing) thông qua các công

ty click-only (chỉ hoạt động trực tuyến) như Alibaba hoặc các công ty click-and-mortar (kết hợp trực tuyến và cửa hàng truyền thống) như Barnes & Noble ngày càng phổ biến (Joseph Valacich, 2023c).

Internet of Things (IoT): Mạng lưới các đối tượng vật lý được kết nối và tự động chia sẻ dữ liệu qua internet. Trong bán lẻ, IoT có thể được sử dụng để theo dõi hàng tồn kho, quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, thu thập dữ liệu về hành vi mua sắm của khách hàng, và cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa dựa trên vị trí (Joseph Valacich, 2023a).

Dữ liệu lớn (Big Data), Phân tích dữ liệu (Analytics), và Trí tuệ nhân tạo (AI): Các công nghệ này giúp các nhà bán lẻ hiểu rõ hơn về khách hàng, dự đoán nhu cầu và xu hướng mua sắm, tối ưu hóa giá cả và chương trình khuyến mãi, cũng như cải thiện trải nghiệm khách hàng. Phân tích dữ liệu văn bản (text mining) từ email, đánh giá sản phẩm trực tuyến, và mạng xã hội có thể cung cấp thông tin giá trị về tình cảm và ý kiến của khách hàng (Joseph Valacich, 2023d).

Hệ thống thanh toán hiện đại: Các hệ thống thanh toán hiện đại đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực bán lẻ ngày nay, điển hình là hệ thống thanh toán không tiếp xúc (Contactless Payments). Công nghệ Near-Field Communication (NFC) đang được triển khai rộng rãi trong thanh toán không tiếp xúc qua điện thoại di động và các thiết bị khác. Khách hàng chỉ cần vẫy điện thoại hoặc đồng hồ thông minh hỗ trợ NFC trước thiết bị đọc để thanh toán, và số tiền sẽ được tự động trừ vào phương thức thanh toán đã liên kết. (Joseph Valacich, 2023a)

Robot và tự động hóa: Hiện nay, các doanh nghiệp đã ứng dụng robot và tự động hóa trong lĩnh vực bán lẻ, đặc biệt là trong quản lý kho và hỗ trợ khách hàng. Amazon là một ví dụ điển hình về việc sử dụng robot tiên tiến trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (fulfillment centers) trên toàn thế giới. Các robot này được sử dụng ngày càng nhiều để hỗ trợ và thậm chí thay thế những công nhân là người thực hiện việc lựa chọn các mặt hàng đang chờ được vận chuyển đến khách hàng (Joseph Valacich, 2023k).

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HỆ THỐNG SIÊU THỊ - TRƯỜNG HỢP WALMART

Chương này sẽ trình bày tổng quan về hệ thống siêu thị bán lẻ Walmart, phân tích những ứng dụng CNTT trong Walmart và lợi thế cạnh tranh đạt được qua việc ứng dụng CNTT, đồng thời so sánh với các đối thủ cạnh tranh và nêu ra những hạn chế của CNTT được ứng dụng trong hệ thống siêu thị này.

2.1. Giới thiệu về Walmart

2.1.1. Tổng quan về Walmart

Walmart Inc. được thành lập vào năm 1962 bởi Sam Walton tại Rogers, Arkansas, với mục tiêu mang lại giá rẻ hàng ngày cho người tiêu dùng. Từ một cửa hàng nhỏ, Walmart phát triển nhanh chóng và niêm yết cổ phiếu trên sàn NYSE vào năm 1970. Trong thập niên 1980, Walmart mở rộng quy mô khắp nước Mỹ và ra mắt mô hình bán sỉ Sam's Club và siêu trung tâm Walmart Supercenter. Đến thập niên 1990, công ty bắt đầu vươn ra toàn cầu, lần lượt tiến vào các thị trường như Mexico, Canada, Trung Quốc và Anh. Từ năm 2000, Walmart đẩy mạnh thương mại điện tử, mua lại các nền tảng như Jet.com và Flipkart để cạnh tranh với Amazon. Trong đại dịch COVID-19, công ty thích ứng nhanh bằng công nghệ số và mô hình giao hàng không tiếp xúc. Đến năm 2024, Walmart đạt doanh thu hơn 681 tỷ USD, tiếp tục giữ vững vị thế là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới ("Walmart, About, History," n.d.).

2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn (Vision Statement): “To be the destination for customers to save money, no matter how they want to shop.” (Trở thành điểm đến hàng đầu giúp khách hàng tiết kiệm tiền, dù họ chọn mua sắm theo cách nào.). ("Walmart Mission and Vision Statement Analysis," n.d.)

Walmart hướng đến việc phục vụ khách hàng trên mọi nền tảng – từ cửa hàng truyền thống đến thương mại điện tử – với mức giá thấp nhất, đảm bảo tiện lợi và linh hoạt trong mua sắm.

Sứ mệnh (Mission Statement): “To save people money so they can live better.” (Giúp mọi người tiết kiệm tiền để họ có thể sống tốt hơn.) ("Walmart Mission and Vision Statement Analysis," n.d.)

Sứ mệnh này phản ánh cam kết lâu dài của Walmart trong việc cung cấp giá cả hợp lý, dịch vụ tốt, và thúc đẩy cuộc sống chất lượng hơn cho khách hàng trên toàn cầu.

2.1.3. Quy mô và hoạt động

Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, Walmart vận hành hơn 10.750 cửa hàng và câu lạc bộ tại 19 quốc gia, cùng với các trang thương mại điện tử. Walmart hiện có khoảng 2,1 triệu nhân viên trên toàn cầu, trong đó khoảng 1,6 triệu tại Hoa Kỳ. ("Company Info: Walmart Inc. (WMT)," n.d.)

2.1.4. Chiến lược kinh doanh

Walmart hoạt động theo mô hình bán lẻ đa kênh, kết hợp giữa cửa hàng vật lý và nền tảng thương mại điện tử, với cam kết cung cấp giá cả thấp hàng ngày cho khách hàng. ("Company Info: Walmart Inc. (WMT)," n.d.)

2.2. Phân Tích Ứng Dụng CNTT Theo Mô Hình Chuỗi Giá Trị tại Walmart

2.2.1. Các hoạt động chính

Walmart chia chuỗi giá trị của mình thành năm hoạt động chính, bao gồm Inbound Logistics (Hậu cần đầu vào), Operations and Manufacturing (Vận hành và Sản xuất), Outbound Logistics (Hậu cần đầu ra), Marketing & Sales (Marketing và Bán hàng), và Customer Service (Dịch vụ khách hàng). Mỗi hoạt động đều có sự góp mặt của công nghệ thông tin, giúp tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Inbound Logistics (Hậu cần đầu vào)

Inbound Logistics tại Walmart là quá trình nhập hàng từ nhà cung cấp đến kho hàng, cùng với các hoạt động lưu trữ và bảo quản nhằm đảm bảo chất lượng trước khi phân phối.

Đầu tiên, một công nghệ nổi bật được Walmart sử dụng là RFID (Radio Frequency Identification), công nghệ này dùng để theo dõi hàng hóa từ nhà cung cấp đến trung tâm phân phối. Năm 2003 Walmart bắt đầu thử nghiệm công nghệ RFID và tới năm 2020 thì thẻ RFID của Walmart trở thành thẻ bắt buộc cho tất cả các sản phẩm may mặc của hãng, sau đó từ năm 2022 thì Walmart tiếp tục mở rộng RFID sang các mặt hàng gia dụng, giải trí, đồ dùng thể thao và các mặt hàng khác (Graham, 2024). Thẻ RFID có thể lưu trữ thông tin sản phẩm (mô tả sản phẩm, giá cả,...) và cung cấp vị trí sản phẩm theo thời gian thực trong chuỗi cung ứng, ngoài ra còn có thể quét nhiều thẻ RFID cùng lúc giúp giảm đáng kể thời gian tiếp nhận (Solutions, 2023). Thẻ RFID có thể quét từ xa mà không cần nhìn trực tiếp, giúp tìm thấy vật phẩm một cách nhanh chóng (Solutions, 2023). Hơn nữa giải pháp RFID còn cho phép người quản lý theo dõi những thay đổi trong kho theo thời gian thực và cảnh báo họ khi hàng tồn kho sắp hết hoặc cần bổ sung (Solutions, 2023). Như vậy ta có thể thấy việc sử dụng công nghệ RFID giúp Walmart theo dõi hàng tồn kho một cách chính xác hơn và nâng cao hiệu quả vận hành; bên cạnh đó còn mang lại trải nghiệm mua sắm tốt hơn, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Ngoài ra, Walmart còn sử dụng EDI (Electronic Data Interchange: có nghĩa là trao đổi dữ liệu điện tử) - đóng vai trò là một con đường kỹ thuật số an toàn để chia sẻ dữ liệu kinh doanh và giao dịch quan trọng giữa các hệ thống và đối tác một cách tự động (Keepports). Việc sử dụng EDI mang lại lợi ích đáng kể cho các nhà cung cấp của Walmart, vì họ có thể truy cập dễ dàng vào thông tin chi tiết về luồng sản phẩm. Bằng cách truy cập vào kho hàng của các cửa hàng Walmart, các nhà cung cấp có thể theo dõi mức tồn kho theo thời gian thực, xác định độ sẵn có của sản phẩm và điều chỉnh việc phân phối một cách hiệu quả để Walmart luôn duy trì một mức tồn kho phù hợp (Keepports). Để nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện giao tiếp trong toàn bộ chuỗi cung ứng, việc tuân thủ EDI là yêu cầu quan trọng khi hợp tác kinh doanh với Walmart. Bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ EDI, Walmart đảm bảo rằng việc trao đổi dữ liệu diễn ra một cách hiệu quả và đáng tin cậy, giảm thiểu lỗi nhập dữ liệu của con người (Rajapakse, 2024).

Operations and Manufacturing (Vận hành và Sản xuất)

Walmart, với tư cách là nhà bán lẻ hàng đầu thế giới, mặc dù sở hữu một số cơ sở sản xuất, Walmart vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài để cung cấp đa số sản phẩm. Điều này cho thấy họ tập trung vào việc tối ưu hóa vận hành và phân phối, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng một cách hiệu quả. Được hỗ trợ bởi nhóm Walmart Global Tech (là nhóm doanh nghiệp phát triển nhanh nhất tại Walmart và là các chuyên gia công nghệ có truyền thống về những đổi mới mang tính đột phá (Kumar, 2022)), Walmart dự kiến đến năm 2026, khoảng hai phần ba số cửa hàng của Walmart sẽ được phục vụ bởi tự động hóa và hơn một nửa khối lượng trung tâm hoàn tất đơn hàng sẽ di chuyển qua các cơ sở tự động (University, 2023). Walmart đã triển khai robot tự động và cánh tay robot trong các trung tâm hoàn tất đơn hàng, giúp tự động hóa quy trình tiếp nhận, lưu trữ, lấy sản phẩm và đóng gói (University, 2023). Các robot này có thể thực hiện những công việc lặp đi lặp lại nhanh hơn và an toàn hơn con người bởi chúng có thể làm việc liên tục suốt ngày đêm (University, 2023). Điều này tương tự như cách mà các nhà máy sản xuất sử dụng các hệ thống tự động hóa để xử lý các công đoạn logistics từ nhà máy, đảm bảo rằng quá trình chuyển sản phẩm diễn ra nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Bên cạnh đó, Walmart cũng tận dụng công nghệ để quản lý tốt hơn các hoạt động của công ty. Ví dụ, công ty đã sử dụng công nghệ học máy (machine learning) để dự đoán giờ làm việc bận rộn nhất và sắp xếp lực lượng lao động phù hợp, nâng cao năng suất (Boardmix).

Outbound Logistics (Hậu cần đầu ra)

Là một phần không thể thiếu trong quản lý chuỗi cung ứng của Walmart, Outbound Logistics liên quan đến việc đảm bảo hàng hóa từ kho của công ty đến được nhiều cửa hàng Walmart khác nhau một cách kịp thời và hiệu quả.

Walmart đã phát triển công cụ Tối Ưu Hóa Tuyến Đường dựa trên các giải pháp AI (Artificial Intelligence). Walmart đã triển khai công nghệ Route Optimization, công nghệ này cung cấp cho doanh nghiệp ở mọi quy mô việc sử dụng phần mềm do AI điều khiển để lập kế hoạch tuyến giao hàng hiệu quả nhằm tối ưu hóa các tuyến đường lái xe, giảm thiểu số dặm đã di chuyển, giảm tiêu thụ nhiên liệu đồng thời tăng hiệu quả vận chuyển. Bằng việc sử dụng công nghệ này, họ luôn đảm bảo được các cửa hàng nhận được hàng đúng hạn, bằng cách tận dụng thời tiết và tình hình giao thông, nhanh chóng xoay chuyển khi cần thiết; không những thế Walmart đã tránh được 94 triệu pound CO2 bằng cách loại bỏ 30 triệu dặm lái xe không cần thiết và tối ưu hóa các tuyến đường để bỏ qua 110.000 con đường không hiệu quả. (Corporate, 2024)

Bên cạnh đó, sự thành công của Walmart phần lớn nhờ vào chiến lược hoàn tất đơn hàng và giao hàng chặng cuối mạnh mẽ của công ty. Họ biết rằng việc giao hàng cho khách hàng nhanh nhất có thể là một yếu tố quan trọng quyết định sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng, vậy nên họ luôn tập trung vào các nỗ lực giao hàng chặng cuối của mình. Để mở rộng và tối ưu hóa thành công các hoạt động chặng cuối, Walmart đã đầu tư vào Trung tâm hoàn thiện đơn hàng thị trường (Market Fulfillment Centers), đây là không gian tự động hóa việc hoàn thiện đơn hàng, được tích hợp bên trong hoặc kết nối với các cửa hàng hiện có. Không gian này có thể chứa hàng tồn kho riêng nhằm hỗ trợ tính khả dụng theo thời gian thực của các sản phẩm cho cả việc nhận tại cửa hàng và giao hàng. Trung tâm hoàn thiện đơn hàng này tích hợp hệ thống robot, băng chuyền và phần mềm quản lý, giúp tăng tốc độ xử lý đơn hàng và cải thiện hiệu quả hậu cần đầu ra. (Wassel, 2022)

Marketing and Sales (Marketing và Bán hàng)

Trong lĩnh vực marketing và sales, Walmart đã áp dụng nhiều chiến lược và công nghệ tiên tiến để thu hút khách hàng.

Walmart đầu tư mạnh vào các công nghệ marketing để tăng cường hiệu quả quảng cáo và kết nối tốt hơn với khách hàng. Đầu tiên, họ sử dụng Walmart Connect là nền tảng quảng cáo cốt lõi của Walmart, cho phép các thương hiệu tiếp cận khách hàng trên nhiều kênh như trực tuyến, ứng dụng di động và hơn 4.700 cửa hàng thực tế tại Mỹ (Connect). Điểm nổi bật của nền tảng này là hệ thống đo lường vòng khép kín, giúp các nhà quảng cáo theo dõi doanh số cũng như hiệu quả chiến dịch bằng cách liên kết trực tiếp giữa việc hiển thị quảng cáo và hành vi mua hàng của người tiêu dùng, cả trực tuyến lẫn tại cửa hàng (Connect). Điều này mang lại cái nhìn toàn diện về hiệu suất quảng cáo và hỗ trợ tối ưu hóa chiến dịch dựa trên dữ liệu thực tế. Ngoài ra, Walmart còn sử dụng dữ liệu lớn (big data) để hiểu hành vi của khách hàng, dự đoán nhu cầu khách hàng và cá nhân hóa các chiến lược tiếp thị phù hợp với từng khách hàng (Urrutia, 2025). Hơn nữa, công ty cũng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện dịch vụ và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng, ví dụ như AI được sử dụng để dự báo nhu cầu và cá nhân hóa thông điệp marketing giúp cung cấp ưu đãi phù hợp với sở thích khách hàng (Urrutia, 2025).

Walmart cũng áp dụng nhiều công nghệ để cải thiện hiệu quả bán hàng, cả trực tuyến và tại cửa hàng, đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Walmart vận hành một nền tảng bán hàng trực tuyến mạnh mẽ gồm nhiều kênh như website và ứng dụng di động, nền tảng này giúp Walmart mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, với doanh số bán hàng trực tuyến năm 2024 lên đến 100 tỷ đô la, tăng trưởng khoảng 22% so với năm 2023 (Ozbun, 2025). Bên cạnh đó Walmart sở hữu hệ thống máy POS (Point Of Sale) bán hàng của Walmart, dùng để tối ưu hóa giao dịch, quản lý tồn kho và tương tác với khách hàng. Hệ thống máy POS này chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi cho những giao dịch liền mạch giữa khách hàng và hàng loạt các sản phẩm của Walmart, hệ thống hỗ trợ quét mã sản phẩm nhanh chóng, tự động tính toán giá và xử lý giao dịch thanh toán, nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm liền mạch và thuận tiện cho khách hàng. Nhìn chung, hệ thống POS (Point Of Sale) này đóng vai trò là thành phần cốt lõi trong hạ tầng bán lẻ, giúp tối ưu hóa quy trình giao dịch, tăng độ chính xác, giảm thời gian chờ đợi và cải thiện trải nghiệm khách hàng (*BẬT MÍ VỀ HỆ*

THỐNG MÁY POS BÁN HÀNG SIÊU HIỆU QUẢ CỦA ÔNG LỚN BÁN LẺ WALMART, 2024).

Customer service (Dịch vụ khách hàng)

Dịch vụ chăm sóc khách hàng là những hoạt động mà doanh nghiệp triển khai để phục vụ khách hàng ở mọi giai đoạn – từ trước khi mua, trong quá trình giao dịch, đến sau khi hoàn tất mua hàng, giúp khách hàng có được trải nghiệm một cách đầy đủ, thuận tiện và trọn vẹn. Walmart sử dụng CNTT để quản lý các kênh hỗ trợ khách hàng, bao gồm chatbot AI và tính năng thử đồ ảo. Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES), công ty đã triển khai công cụ tìm kiếm dựa trên GenAI cho người dùng iOS, giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng theo các trường hợp sử dụng cụ thể, tạo ra các kết quả có liên quan (Stephen, 2024). Ngoài ra công ty còn sử dụng nền tảng thương mại xã hội beta “mua sắm cùng bạn bè” tận dụng công nghệ AR (Augmented Reality) cho phép khách hàng chia sẻ trang phục ảo với bạn bè và nhận phản hồi (Stephen, 2024). Hơn thế nữa, Walmart đã triển khai chatbot AI từ năm 2020, tận dụng công nghệ NLU (Natural Language Understanding) để xử lý các thắc mắc cơ bản của khách hàng (Aino, 2023). Chatbot này giúp giảm hàng triệu lượt liên hệ với khách hàng bằng cách hỗ trợ khách hàng ngay lập tức với các câu hỏi đơn giản về trạng thái đơn hàng, quy trình trả hàng và các vấn đề liên quan khác, vì vậy các nhân viên có thể tập trung vào hỗ trợ khách hàng với những câu hỏi phức tạp hơn (Aino, 2023). Công nghệ NLU (Natural Language Understanding) cho phép chatbot hiểu ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm cả các ngôn ngữ địa phương ở nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Mexico, Chile, và Ấn Độ, với khả năng tùy chỉnh cho từng thị trường (Aino, 2023).

2.2.2. Các hoạt động hỗ trợ

Các hoạt động hỗ trợ là những yếu tố không thể thiếu trong việc tối ưu hóa hoạt động chính của Walmart. Những hoạt động này bao gồm Administrative Activities (Các hoạt động quản trị), Infrastructure Activities (Các hoạt động cơ sở hạ tầng), Human Resource Activities (Các hoạt động nguồn nhân lực), Technology Development Activities (Các hoạt động phát triển công nghệ) và Procurement (Thu

mua). Mỗi hoạt động đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra trơn tru và hiệu quả.

Administrative Activities (Các hoạt động quản trị)

Administration là tổng hợp các hoạt động nhằm điều hành, quản lý doanh nghiệp hoặc hệ thống. Công nghệ thông tin đã mang lại nhiều lợi ích cho các hoạt động quản trị. Walmart đã sử dụng công nghệ SAP trong các hoạt động văn phòng của mình kể từ năm 2007 (Hoffman, 2024). Ví dụ, nhà bán lẻ này sử dụng SAP S/4HANA để quản lý hoạt động tài chính toàn cầu và xử lý hồ sơ giao dịch của công ty (Hoffman, 2024). Bên cạnh đó, Walmart cũng sử dụng khả năng xử lý dữ liệu trong bộ nhớ của HANA để tập hợp dữ liệu từ các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp và trực quan hóa dữ liệu đó theo thời gian thực (Wilson, 2015). Việc sử dụng công nghệ này giúp Walmart nâng cao hiệu quả quản lý, ra quyết định nhanh chóng và vận hành doanh nghiệp một cách chính xác, minh bạch hơn.

Infrastructure Activities (Các hoạt động cơ sở hạ tầng)

Cơ sở hạ tầng của Walmart được xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại. Đầu tiên, Walmart áp dụng một chiến lược đám mây đa nền tảng (multi-cloud) để tối ưu hóa hiệu quả, giảm chi phí và tăng cường khả năng phục hồi. Walmart đã xây dựng một nền tảng đám mây riêng gọi là Cloud Native Platform (Nền tảng đám mây gốc), dựa trên Kubernetes, tích hợp cùng với các dịch vụ của Azure và Google Cloud (Gonsalves, 2022). Việc hợp nhất quản lý đa đám mây giải quyết được sự phức tạp của việc di chuyển dữ liệu giữa các đám mây công cộng và các ứng dụng riêng lẻ trên môi trường CNTT riêng. Giải pháp này tạo ra một giao diện duy nhất giúp các nhà phát triển dễ dàng triển khai và quản lý các ứng dụng trên nhiều nền tảng, giúp đơn giản hóa quy trình và giảm chi phí vận hành.

Ngoài ra, Walmart đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng bằng cách triển khai hệ thống OpenStack quy mô lớn với khoảng 10.000 máy chủ tại các trung tâm phân phối và hơn 5.500 cửa hàng. Họ chia hệ thống này thành ba vùng riêng biệt (Tây Bắc Thái

Bình Dương, Texas và Virginia), nhằm đảm bảo rằng các ứng dụng nhạy cảm về độ trễ có thể được đặt gần các trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp đám mây, từ đó tối ưu hóa hiệu suất hoạt động (Gonsalves, 2022). Hơn thế nữa, Walmart đã xây dựng một kho dữ liệu nội bộ khổng lồ – gọi là Data Café – trên nền tảng đám mây riêng, sử dụng công nghệ SAP HANA. SAP HANA cho phép cập nhật dữ liệu gần thời gian thực (ít nhất mỗi giờ), cho phép thông tin kịp thời cho nhiều nhân viên vận hành muốn giải quyết vấn đề hàng ngày cũng như giúp người quản lý có được thông tin ngay tức để đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu gần thực tế (McKendrick, 2017). Những hiểu biết sâu sắc ấy được chọn lọc từ “200 luồng dữ liệu nội bộ và bên ngoài, bao gồm 40 petabyte dữ liệu giao dịch gần đây” và “có thể được mô hình hóa, thao tác và trực quan hóa”(Marr). (McKendrick, 2017)

Human Resource Activities (Các hoạt động nguồn nhân lực)

Quản lý nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào. Walmart đã sử dụng công nghệ thông tin để cải thiện quy trình tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên. Walmart đã áp dụng nhiều công nghệ hiện đại để hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực (HRM). Walmart đã sử dụng ứng dụng Me@Walmart để nhân viên quản lý lịch làm việc, yêu cầu nghỉ phép, kết nối và giao tiếp với nhân viên khác đồng thời khắc phục sự cố trong các công việc hàng ngày, ứng dụng này được Walmart Global Tech xây dựng nội bộ và áp dụng công nghệ như machine learning hay AI để giải quyết các vấn đề (Mayer, 2021). Ứng dụng này còn tích hợp “Ask Sam” – trợ lý cá nhân kích hoạt bằng giọng nói, hỗ trợ trả lời đa dạng câu hỏi như xác định vị trí sản phẩm trong cửa hàng (Mayer, 2021). Bên cạnh đó, Walmart sử dụng AI để phân tích dữ liệu HRM, đặc biệt trong việc dự đoán nhu cầu nhân sự và tối ưu hóa quy trình. Các công cụ AI sẽ tự động quét sơ yếu lý lịch để ghép ứng viên tiềm năng với các vị trí tuyển dụng dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm, điều này đã giúp giảm 40% thời gian tuyển dụng cho doanh nghiệp (Momtaz, 2025). CNTT trong quản lý nhân sự đã giúp Walmart tối ưu hóa lực lượng lao động, cải thiện năng suất và giữ chân nhân tài.

Technology Development Activities (Các hoạt động phát triển công nghệ)

Phát triển công nghệ liên quan đến việc xây dựng và duy trì hệ thống CNTT hỗ trợ chuỗi giá trị. Công ty luôn tìm kiếm những công nghệ mới để cải thiện quy trình kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Walmart có bộ phận Walmart Global Tech, tập trung vào phát triển các giải pháp như AI, machine learning, nền tảng thương mại điện tử,... những công nghệ bán lẻ hiện đại và kỹ thuật xuất sắc để giúp khách hàng tiết kiệm tiền và sống tốt hơn (Tech). CNTT trong phát triển công nghệ giúp Walmart duy trì sự đổi mới, đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ví dụ như Walmart đã đầu tư vào công nghệ như GenAI cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng theo các trường hợp sử dụng cụ thể (Stephen, 2024), hay sử dụng AI để dự đoán và quản lý chất thải trong cửa hàng bằng cách đề xuất giảm giá sản phẩm gần hết hạn hoặc đề xuất khuyến mãi (Kirti, 2024).

Procurement (Thu mua)

Procurement liên quan đến các hoạt động tìm kiếm nhà cung ứng, thiết lập thỏa thuận hợp đồng và đàm phán về giá, Walmart đã áp dụng những công nghệ tiên tiến để cải thiện hoạt động mua sắm này. Những công nghệ này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình mà còn hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng (Supply chain management system). Walmart đã sử dụng công cụ AI, đặc biệt là Pactum AI, để tự động hóa quá trình đàm phán với nhà cung cấp. Walmart International đã mời khoảng 100 nhà cung cấp cuối cùng để thử giải pháp này và công nghệ này đạt tỷ lệ thành công 64% trong việc ký kết thỏa thuận, tiết kiệm trung bình 1,5% chi phí và kéo dài thời gian thanh toán lên 35 ngày (Remko Van Hoek, 2022). Sau khi thử nghiệm. Walmart cải thiện công nghệ hơn và công nghệ này đã chốt được các giao dịch với 68% nhà cung cấp được tiếp cận (Remko Van Hoek, 2022). Việc áp dụng công nghệ giúp Walmart nâng cao hiệu quả hoạt động mua sắm, tối ưu hóa chi phí và dòng tiền, đồng thời tăng cường mối quan hệ với nhà cung cấp, góp phần vào sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

2.3. Lợi thế cạnh tranh đạt được qua ứng dụng CNTT

Nhận thấy tiềm năng lớn của công nghệ, Walmart đã tiến hành áp dụng những cải tiến về công nghệ thông tin nhằm cải tiến chuỗi giá trị của mình, mang lại những giá trị to lớn, giúp cải tiến trải nghiệm của khách hàng, từ đó mang lại nguồn lợi lớn cho doanh nghiệp, cũng như tạo ra những lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực. Để đạt được những lợi thế này, Walmart đã áp dụng nhiều cải tiến về mặt công nghệ thông tin nhưng nổi bật nhất chính là việc tập trung vào xây dựng hệ thống RFID (Radio Frequency Identification) và tận dụng tối đa hiệu quả của Big Data, cụ thể:

2.3.1. Áp dụng RFID (Radio Frequency Identification) và EDI (Electronic Data Interchange) vào hoạt động Inbound Logistics

Hoạt động Inbound Logistics giữ vai trò nền tảng và chiến lược trong toàn bộ chuỗi cung ứng của Walmart – một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất và có hệ thống vận hành phức tạp bậc nhất thế giới. Với mô hình hoạt động dựa trên số lượng lớn trung tâm phân phối và hàng ngàn cửa hàng bán lẻ trải khắp toàn cầu, Walmart phụ thuộc rất nhiều vào khả năng kiểm soát luồng hàng hóa đầu vào một cách chính xác, nhanh chóng và đồng bộ. Inbound Logistics không chỉ là việc vận chuyển hàng từ nhà cung cấp đến kho hoặc trung tâm phân phối, mà còn là điểm khởi đầu quan trọng để toàn bộ hệ thống vận hành trơn tru, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Một trong những lý do cốt lõi khiến Inbound Logistics đặc biệt quan trọng với Walmart là vì tập đoàn này theo đuổi chiến lược “Everyday Low Price”, cam kết mang lại mức giá thấp ổn định cho khách hàng mỗi ngày.

Để thực hiện được điều này một cách bền vững, Walmart cần kiểm soát chặt chẽ chi phí ở mọi khâu trong chuỗi giá trị, và Inbound Logistics là điểm bắt đầu. Khi hàng hóa được vận chuyển đúng thời gian, đúng số lượng và đúng chất lượng, Walmart có thể giảm chi phí lưu kho, hạn chế thất thoát, tối ưu tồn kho, đồng thời tránh được các chi phí phát sinh do thiếu hàng hoặc giao hàng chậm. Tất cả những yếu tố này đều giúp Walmart duy trì được giá bán thấp mà vẫn giữ được biên lợi nhuận

hợp lý. Bên cạnh đó, Walmart sở hữu một danh mục hàng hóa vô cùng đa dạng, từ thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh đến sản phẩm thời trang và điện tử. Mỗi loại hàng đều có đặc điểm riêng về bảo quản, vận chuyển và thời hạn sử dụng, điều này đòi hỏi Inbound Logistics không những phải chính xác mà còn cực kỳ linh hoạt. Việc vận hành hiệu quả giúp đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng tại các điểm bán, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm như ngày lễ hoặc các chiến dịch khuyến mãi lớn. Một khi hoạt động Inbound Logistics bị gián đoạn hoặc không đồng bộ, hậu quả sẽ lan rộng ra toàn hệ thống: hàng chậm đến kho, trung tâm phân phối bị quá tải, kệ hàng trống tại siêu thị, mất doanh thu và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

Walmart cũng xây dựng mô hình chuỗi cung ứng tập trung, trong đó hàng hóa từ nhiều nhà cung cấp sẽ được gom về các trung tâm phân phối trước khi được phân phối lại đến các cửa hàng. Trong mô hình này, Inbound Logistics đóng vai trò điều phối và cân bằng dòng hàng đầu vào. Việc đảm bảo hàng hóa đến đúng thời điểm và đúng kế hoạch giúp tránh ùn tắc, tạo điều kiện để hoạt động phân phối nội bộ được diễn ra trơn tru. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển và lưu kho, Inbound Logistics hiệu quả còn giúp Walmart phản ứng nhanh với biến động của nhu cầu thị trường – điều đặc biệt quan trọng trong ngành bán lẻ hiện đại có tính cạnh tranh cao và biến động liên tục.

Tóm lại, Inbound Logistics chính là nền móng vững chắc giúp Walmart triển khai thành công chiến lược “Everyday Low Price” trong suốt nhiều thập kỷ. Nhờ tổ chức chặt chẽ và tối ưu khâu tiếp nhận hàng hóa đầu vào, Walmart không chỉ kiểm soát chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả phân phối mà còn duy trì được khả năng cung cấp sản phẩm đa dạng với giá thấp, liên tục và ổn định cho hàng triệu khách hàng mỗi ngày. Chính Inbound Logistics là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho Walmart trong ngành bán lẻ toàn cầu. Tuy hoạt động Inbound Logistics của Walmart đã được thiết kế và vận hành một cách chặt chẽ về mặt quy trình và tổ chức, nhưng để đạt đến mức độ hiệu quả vượt trội như hiện nay, việc áp dụng công nghệ thông tin đóng một vai trò không thể thay thế. Trong bối cảnh Walmart phải xử lý khối lượng hàng hóa khổng lồ mỗi ngày, đến từ hàng trăm nhà

cung cấp khác nhau và được phân phối đến hàng ngàn địa điểm, việc tự động hóa và chuẩn hóa thông tin trong toàn bộ quá trình tiếp nhận hàng hóa đầu vào trở nên đặc biệt quan trọng. Và để làm được điều này, Walmart đã áp dụng rất thành công các công nghệ như RFID (Radio Frequency Identification) và EDI (Electronic Data Interchange) giúp phát huy vai trò chiến lược, không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao tốc độ xử lý, độ chính xác và khả năng kiểm soát toàn diện hoạt động Inbound Logistics. Các giải pháp công nghệ này đóng vai trò như vô cùng quan trọng, hỗ trợ Walmart vận hành một hệ thống logistics tinh gọn, phản ứng nhanh, có khả năng mở rộng quy mô và tăng cường tính hiệu quả.

Công nghệ RFID hay còn gọi là công nghệ nhận dạng qua tần số vô tuyến là một công nghệ sử dụng trường điện từ để tự động nhận dạng và theo dõi các vật thể có gắn các thẻ hỗ trợ có tích hợp công nghệ này, ví dụ như: hàng hóa, pallet, các container nhằm tối ưu hóa việc quản lý chuỗi cung ứng, quản lý hàng tồn kho cũng như tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ của khách hàng. EDI (Electronic Data Interchange) là một công nghệ cho phép trao đổi dữ liệu kinh doanh giữa các hệ thống máy tính một cách tự động. Việc sử dụng EDI mang lại lợi ích đáng kể cho các nhà cung cấp của Walmart, vì họ có truy cập dễ dàng vào thông tin chi tiết về luồng sản phẩm. Công nghệ RFID là một hiện tượng toàn cầu đặc biệt là đối với ngành bán lẻ của Hoa Kỳ và Walmart là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong công bố kế hoạch sử dụng RFID bắt đầu từ năm 2003. Walmart là công ty đầu tiên ban hành các yêu cầu về công nghệ RFID, yêu cầu 100 nhà cung cấp hàng đầu của mình phải gắn thẻ RFID trên pallet và thùng hàng của họ bắt đầu từ tháng 1 năm 2005 (Seungjae Shin, 2015) Kể từ đó đến nay, Walmart không ngừng đẩy mạnh việc cải tiến và ứng dụng RFID. Ví dụ: Trong khuôn khổ chiến lược của Walmart về việc triển khai công nghệ RFID và EDI, P&G là một trong những đối tác quan trọng đã tích cực tuân theo các quy định của Walmart về RFID, cung cấp sản phẩm với thẻ RFID gắn trên pallet, sản phẩm và thùng hàng, kết hợp đồng thời cùng hệ thống EDI giúp Walmart cải thiện khả năng theo dõi và quản lý chuỗi cung ứng của mình một cách tối ưu nhất.

P&G (Procter & Gamble): Là một trong những công ty tiêu dùng hàng đầu thế giới, chuyên sản xuất các sản phẩm tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm làm đẹp, sức khỏe, chăm sóc gia đình, và các sản phẩm vệ sinh cá nhân. Các thương hiệu nổi tiếng của P&G bao gồm Tide, Pampers, Gillette, Olay, và nhiều nhãn hiệu khác. Walmart và P&G (Procter & Gamble) có mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ trong việc áp dụng công nghệ RFID và EDI. Walmart đã vươn lên trở thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới nhờ vào việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và cắt giảm chi phí, từ đó thực hiện cam kết "Everyday Low Price". Để đạt được mục tiêu này, Walmart không chỉ tập trung vào bán hàng mà còn tiên phong trong việc áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành, qua đó mang lại những lợi ích tiết kiệm cho khách hàng.

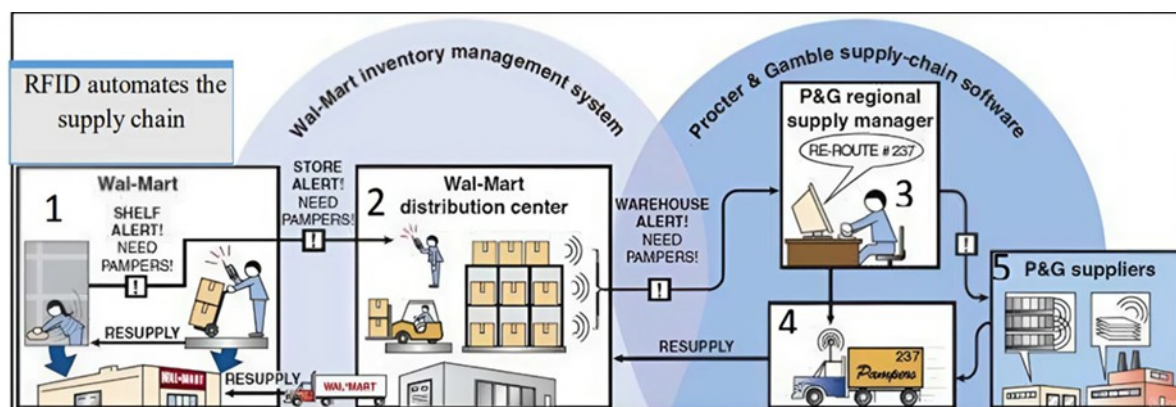
Vào tháng 6 năm 2003, Walmart đã bắt đầu triển khai công nghệ RFID (Nhận dạng tần số vô tuyến) trong chuỗi cung ứng của mình. Sau đó, công ty cũng cố kế hoạch và tích cực xây dựng các tiêu chuẩn RFID để áp dụng. Vào tháng 11 năm 2003, Walmart đã xác định các thông số kỹ thuật của hệ thống RFID, bao gồm các đặc tả EPC, loại chip được sử dụng, và các trung tâm phân phối sẽ tiếp nhận hàng hóa gắn thẻ RFID. Ban đầu, RFID được áp dụng để theo dõi các pallet hàng hóa trong chuỗi cung ứng, bao gồm cả tại các kho hàng. Đến năm 2007, các giám đốc điều hành đã nhận thấy rằng công nghệ RFID đã giúp giảm đáng kể lượng hàng tồn kho dư thừa và giảm một phần ba các trường hợp hết hàng trong chuỗi cung ứng rộng lớn của Walmart. RFID đã làm thay đổi cách thức vận hành của Walmart trong việc quản lý các cửa hàng bán lẻ. Các thông tin về sự di chuyển của hàng hóa trong chuỗi cung ứng được phản ánh qua dữ liệu thu thập từ đầu đọc RFID, giúp truyền tải thông tin này ngay lập tức đến mọi điểm trong chuỗi phân phối. Thông tin được thu thập qua máy quét mã vạch có thể được xử lý và chia sẻ trên các mạng diện rộng, bao gồm mạng nội bộ, quốc gia và thậm chí là mạng quốc tế.

Tuy nhiên, nếu không có một chuỗi cung ứng được thiết kế hợp lý và được hỗ trợ bởi công nghệ RFID cùng một đội ngũ nhân viên có kỹ năng, việc này sẽ không thành công. Sự hợp tác giữa Walmart và P&G đã khiến P&G chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc quản lý tồn kho, điều mà trước đây các nhà bán lẻ thường tự làm. Thông

qua EDI, khi sản phẩm của P&G gần hết hàng tại các trung tâm phân phối, hệ thống tự động gửi cảnh báo đến P&G để bổ sung sản phẩm. Hệ thống này cũng có thể tiếp tục theo dõi đến tận các cửa hàng Walmart riêng lẻ, cho phép P&G theo dõi tình trạng các kệ hàng qua kết nối vệ tinh thời gian thực, và gửi tin nhắn đến nhà máy mỗi khi một sản phẩm P&G đi qua máy quét tại quầy thu ngân. Với thông tin chi tiết liên tục, P&G có thể biết khi nào cần sản xuất, vận chuyển và trưng bày thêm sản phẩm tại các cửa hàng Walmart mà không cần phải tích trữ hàng hóa trong kho chờ đợi yêu cầu từ Walmart. Hệ thống cũng tự động xử lý hóa đơn và thanh toán. Đây là một bước tiến quan trọng giúp Walmart giảm thiểu chi phí trong việc quản lý hàng tồn kho, từ đó giúp giảm tổng chi phí vận hành, làm cho giá thành khi bán sản phẩm sẽ được giảm xuống đáp ứng thực hiện cam kết “Everyday Low Price” cải thiện doanh thu và mức độ lợi nhuận của Walmart. Với việc sử dụng đồng thời thẻ RFID và hệ thống EDI đã giúp Walmart giữ cho kệ hàng luôn đầy đủ.

Chuỗi cung ứng của Walmart hoạt động ổn định khi các sản phẩm bán chạy, nhưng gặp khó khăn khi có sự gia tăng đột ngột trong nhu cầu, đặc biệt là trong các chiến dịch khuyến mãi khiến khách hàng mua hết các mặt hàng khuyến mãi. RFID có thể giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp thông tin thời gian thực về tình hình kệ hàng của các cửa hàng và thông qua hệ thống EDI để cung cấp thông tin kịp thời đến các nhà cung ứng để đảm bảo chuỗi cung ứng không bị đứt gãy (Kosasi, 2014).

Dưới đây là ví dụ về cách hệ thống RFID vận hành trong Walmart đối với sản phẩm Pampers của P&G:



Hình 2. Quy trình hoạt động của hệ thống RFID tại Walmart với P&G (Kosasi, 2014)

Hình trên mô tả quy trình hoạt động của hệ thống RFID tại Walmart với một đối tác cụ thể là P&G trong hoạt động quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa. Đầu tiên, số lượng sản phẩm Pampers đầu vào từ P&G đến Walmart sẽ được theo dõi thông qua quy trình quét mã RFID trên mỗi sản phẩm khi nhập kho, sau đó mỗi khi khách hàng mua sản phẩm và tiến hành thanh toán thì sản phẩm sẽ tiếp tục được quét mã RFID, sau đó số lượng hàng được mua sẽ tự động trừ vào hệ thống. Khi số lượng sản phẩm Pampers của P&G gần cạn tại các cửa hàng bán lẻ và trung tâm phân phối, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến P&G thông qua hệ thống EDI, sau đó sản phẩm sẽ được vận chuyển đến cho Walmart. Tại trung tâm phân phối hàng hóa của Walmart sẽ diễn ra hoạt động bổ sung hàng hóa liên tục, khi số lượng sản phẩm đạt ngưỡng báo động, điều này sẽ tạo ra sự tiện lợi cho cả P&G và Walmart. Đối với P&G, họ sẽ nhận được thông báo nhờ vào EDI và sẽ tự động bổ sung hàng hóa đến trung tâm phân phối của Walmart mà không cần Walmart phải tiến hành đặt hàng lại, Còn đối với Walmart, hàng hóa của họ trung tâm phân phối sẽ được theo dõi liên tục theo thời gian thực bởi đơn vị cung cấp và được bổ sung ngay lập tức khi số lượng hàng hóa ở ngưỡng báo động, điều này sẽ giúp cho Walmart giảm thiểu được các chi phí về quản lý hàng tồn kho nhưng vẫn đảm bảo hàng hóa sẽ có mặt tại trung tâm phân phối khi cần thiết.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa RFID và EDI đã thay đổi cách thức Walmart vận hành các cửa hàng bán lẻ, sự di chuyển của hàng hóa trong chuỗi cung ứng được phản ánh qua các chuyển động thông tin tương ứng được gửi từ đầu đọc RFID. Thông tin

này được thu thập qua máy quét mã vạch và có thể được đọc ngay lập tức ở bất kỳ đâu trong chuỗi phân phối, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin, giảm thiểu các chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Hệ thống của Walmart đã được liên kết với hệ thống quản lý chuỗi cung ứng của P&G thông qua EDI từ đó mang lại những mặt hiệu quả cho cả Walmart và đối tác của họ.

Tóm lại, lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong chuỗi giá trị của Walmart đã được thể hiện thông qua việc họ tiến hành triển khai kết hợp hệ thống RFID và EDI, gắn các mã sản phẩm điện tử lên từng mặt hàng của mình ngay từ khâu nhập hàng, từ đó đạt được các cải tiến về hiệu quả vận hành như: theo dõi được số lượng hàng tồn kho theo thời gian thực, thông báo kịp thời tình trạng hàng hóa đến cho nhà cung ứng, giảm thiểu chi phí lưu kho, tối đa hóa lợi nhuận,... Và thông qua việc sử dụng hiệu quả hệ thống RFID và EDI giúp cải thiện tốc độ bổ sung hàng hóa nhanh gấp ba lần so với các mặt hàng sử dụng phương pháp mã vạch tiêu chuẩn (Roberti, 2003). Có thể thấy việc Walmart sử dụng RFID và EDI vào chuỗi giá trị của mình đã tạo ra những bước đột phá, góp phần tạo nên những lợi thế to lớn so với các đối thủ cạnh tranh.

2.3.2. Áp dụng Big Data vào hoạt động Marketing & Sales

Trong mô hình chuỗi giá trị của Walmart, Marketing & Sales không chỉ đơn thuần là hoạt động quảng bá hay bán hàng, mà là một phần không thể thiếu trong việc hiện thực hóa chiến lược kinh doanh cốt lõi – “Everyday Low Price”. Đây là chiến lược không chỉ định vị thương hiệu, mà còn định hướng toàn bộ cách vận hành và tiếp cận thị trường của Walmart trong suốt nhiều thập kỷ. Vai trò của hoạt động Marketing & Sales không nằm ở sự phô trương, mà ở khả năng truyền tải và thực hiện cam kết giá trị một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ đến từng điểm chạm với khách hàng.

Trước hết, Walmart không sử dụng chiến dịch quảng cáo rầm rộ như nhiều đối thủ khác trong ngành bán lẻ. Thay vào đó, hoạt động marketing tập trung vào việc duy trì niềm tin của khách hàng vào một điều đơn giản: "Walmart luôn rẻ hơn" Điều này được thể hiện thông qua cách Walmart xây dựng cách trưng bày sản phẩm, sắp xếp

cửa hàng, in ấn bảng giá rõ ràng, dễ so sánh, và tạo sự nhất quán trong cách truyền tải thông điệp về giá. Hoạt động marketing như vậy không ồn ào, nhưng có sức lan tỏa mạnh vì nó được thể hiện rõ ràng trong trải nghiệm thực tế của người tiêu dùng. Hoạt động bán hàng tại Walmart cũng được tổ chức theo cách nhằm tối ưu hóa sự tiện lợi, tốc độ và hiệu quả, ba yếu tố quan trọng đối với khách hàng đại chúng, những người rất nhạy cảm với giá và thời gian. Từ việc trưng bày hàng hóa dễ tiếp cận, lối đi rộng rãi, quầy thanh toán đơn giản, đến việc đa dạng hóa chủng loại sản phẩm theo mùa vụ, khu vực, tất cả đều góp phần tạo ra trải nghiệm mua sắm tiện lợi, đáng tin cậy, và mang lại độ hài lòng cao.

Một vai trò then chốt khác của hoạt động Marketing & Sales là quản lý danh mục sản phẩm. Walmart cung cấp hàng trăm ngàn mặt hàng nhưng không ngừng loại bỏ những sản phẩm kém hiệu quả để đảm bảo chỉ giữ lại những mặt hàng có sức tiêu thụ cao, giá cạnh tranh và phù hợp với thị hiếu khách hàng. Quyết định giữ hay loại bỏ sản phẩm không chỉ dựa vào doanh số mà còn dựa trên cách sản phẩm đó góp phần xây dựng hình ảnh về "giá rẻ – chất lượng – tiện lợi". Chiến lược này giúp Walmart tăng hiệu quả hoạt động, đồng thời củng cố vị thế là nơi mua sắm đáng tin cậy với chất lượng và giá cả hợp lý. Đặc biệt, Marketing & Sales tại Walmart còn là cầu nối giữa hoạt động vận hành và nhu cầu thị trường. Các hoạt động như hành vi tiêu dùng, phản hồi của khách hàng, đến mức độ phản ứng khi có sự điều chỉnh về giá cả đều được các bộ phận kinh doanh phản ánh ngược trở lại các khâu vận hành, từ thu mua, tồn kho, cho đến kế hoạch phân phối. Nhờ đó, Walmart duy trì được sự nhạy bén trước thị trường dù vận hành trên quy mô toàn cầu.

Tóm lại, Marketing & Sales tại Walmart đóng vai trò chiến lược trong việc tạo lập và duy trì nhận thức thương hiệu, củng cố lòng trung thành của khách hàng, và đảm bảo cho chiến lược "Everyday Low Price" không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một trải nghiệm cụ thể, nhất quán và có thể kiểm chứng trong mỗi lần mua sắm. Chính nhờ cách tiếp cận thực tế, gắn liền với vận hành và tâm lý khách hàng đại chúng, hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn cho Walmart trong môi trường bán lẻ đầy biến động. Và để đạt được những yếu tố nói trên, Walmart

đã áp dụng Big Data vào hoạt động Marketing & Sales nhằm tối ưu hóa quản lý danh mục sản phẩm, dự báo nhu cầu và điều chỉnh chiến lược giá. Big Data giúp Walmart phân tích hành vi khách hàng và xu hướng thị trường để tùy chỉnh khuyến mãi và sản phẩm phù hợp với từng khu vực, từ đó tăng cường sự trung thành của khách hàng và tạo ra trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa. Việc này giúp Walmart duy trì lợi thế cạnh tranh về giá và gia tăng giá trị mỗi giao dịch, đồng thời củng cố cam kết với khách hàng. Cụ thể:

Theo dõi nhu cầu và đề xuất: Để cải thiện khả năng bán hàng, Walmart đã sử dụng Big Data để theo dõi nhu cầu mua sắm của khách hàng và tìm ra các đề xuất sản phẩm cho người dùng dựa trên việc phân tích từ dữ liệu mua hàng của họ, chẳng hạn như: những sản phẩm nào thường được mua cùng nhau hay sản phẩm nào được mua trước khi mua một sản phẩm cụ thể. Với việc phân tích được các xu hướng mua sắm của khách hàng, Walmart có thể gia tăng được lượng hàng hóa mà khách hàng có thể mua thông qua việc sắp xếp các sản phẩm có liên quan với nhau sao cho thuận tiện và phù hợp nhất có thể, từ đó kích thích nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, gia tăng lợi nhuận cho Walmart. Ví dụ: Thông qua việc ứng dụng Big Data để phân tích hành vi tiêu dùng của khách hàng, Walmart đã nhận ra rằng trước mỗi cơn bão, doanh số bán bánh pop-tart dâu tây sẽ tăng lên gấp 7 lần, để tối ưu hóa được điều này, thay vì để những chiếc bánh pop-tart tại các vị trí ban đầu, Walmart đã tiến hành chuyển toàn bộ bánh pop-tart dâu tây lên trước quầy thanh toán trước khi có bão (Projectpro, 2024).

Phân tích và khai thác dữ liệu mạng xã hội: Dữ liệu truyền thông xã hội là một dạng dữ liệu phi cấu trúc, thông qua Big Data, Walmart có thể phân tích khối lượng lớn dữ liệu từ mạng xã hội, từ đó phản ánh nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng, ngoài ra còn có thể thu thập được các thông tin chi tiết liên quan đến những phản ứng của khách hàng đối với các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, để từ đó có thể nắm bắt được nhu cầu thị trường, những phản ứng của khách hàng để từ đó đưa ra những quyết định kinh doanh sao cho phù hợp nhằm đáp ứng được các biến động của thị trường

Quản lý hàng tồn kho: Dự báo nhu cầu đóng vai trò thiết yếu trong việc kiểm soát hàng tồn kho và là một phần cốt lõi trong hệ thống chuỗi cung ứng của Walmart. Nhờ vào công tác dự báo hiệu quả, Walmart có thể hạn chế tình trạng dư thừa hàng hóa và duy trì số lượng tồn kho phù hợp đối với những sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng cao. Đồng thời, các nhà cung cấp hợp tác với Walmart cũng được yêu cầu áp dụng hệ thống quản lý tồn kho theo thời gian thực, qua đó điều chỉnh lượng hàng tồn phù hợp, đặc biệt với các sản phẩm có tần suất tiêu thụ thấp. Cách làm này không chỉ giúp các nhà bán lẻ tiết kiệm chi phí lưu kho mà còn cho phép họ tập trung đầu tư vào những mặt hàng có sức mua lớn, từ đó tăng lợi nhuận. “Theo Walmart Staff. (2017), Walmart sử dụng phân tích dự đoán thông minh để giúp các nhà quản lý ước tính nhu cầu hơn 500 triệu sản phẩm của các cửa hàng trên toàn nước Mỹ. Hệ thống này được sử dụng để phân tích khoảng 100TB dữ liệu được tạo hàng ngày trên hơn 11.000 cửa hàng và 12 cửa hàng trực tuyến các trang web”(Bích, 2023), việc phân tích sẽ giúp đưa ra các quyết định chiến lược nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. (Bích, 2023)

Phân tích Big Data là một ứng dụng công nghệ thông tin rất hữu ích đặc biệt là với các doanh nghiệp bán lẻ. Việc Walmart ứng dụng Big Data nhằm cải thiện chuỗi giá trị của doanh nghiệp đã tạo nên những lợi thế cạnh tranh nhất định so với các đối thủ, giúp cho Walmart sử dụng tối đa và hiệu quả nguồn tài nguyên hiện có của doanh nghiệp, hướng tới đáp ứng nhu cầu phục vụ, nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng, từ đó xây dựng các phương án và chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

2.4. So sánh với các đối thủ cạnh tranh khác

2.4.1. Amazon

Amazon dẫn đầu trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Các thuật toán gợi ý sản phẩm của Amazon cực kỳ chính xác, dựa trên hành vi mua sắm, lịch sử tìm kiếm và xu hướng thị trường (Taylor, 2025). Trong khi đó, Walmart vẫn đang trong quá trình cải thiện hệ thống đề xuất và chưa đạt được mức độ cá nhân hóa sâu như Amazon. Cụ thể, Amazon đã triển khai

thành công các cửa hàng Amazon Go với công nghệ không thu ngân, khách chỉ cần "đi vào, lấy đồ và đi ra", hệ thống sẽ tự động tính tiền qua app (TRẦN, 2024). Walmart chưa có mô hình tương đương quy mô lớn, dù đã thử nghiệm một số công nghệ tương tự nhưng chưa phổ biến và chưa thể hiện được mức độ tự động hóa hoàn toàn.

Walmart sở hữu những yếu tố có tiềm năng trở thành lợi thế cạnh tranh khi so sánh với Amazon. Một trong những điểm mạnh nổi bật của Walmart là khả năng tích hợp hiệu quả mô hình online-to-offline (O2O). Với mạng lưới cửa hàng phủ rộng toàn cầu, Walmart đã đầu tư mạnh vào công nghệ cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến và nhận tại cửa hàng, cũng như dịch vụ giao hàng nhanh.

Walmart đang ứng dụng công nghệ tự động hóa và robot để tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giúp tăng hiệu quả vận hành và giảm chi phí, đặc biệt trong các ngành hàng thiết yếu như thực phẩm (NGOC, 2023). Hãng cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc quản lý tồn kho và định giá linh hoạt theo thời gian thực, dựa trên dữ liệu hành vi người tiêu dùng và xu hướng thị trường, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh mà không cần phải đầu tư quá sâu vào công nghệ hướng ngoại như Amazon.

Không dừng lại ở thị trường Mỹ, Walmart còn mở rộng năng lực công nghệ tại các quốc gia mới nổi thông qua các nền tảng thương mại điện tử bản địa, điển hình là Flipkart tại Ấn Độ. Chiến lược này giúp hãng dễ dàng tùy biến công nghệ phù hợp với từng thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh về tính linh hoạt và khả năng thích ứng. Ngoài ra, Walmart đang mở rộng sang lĩnh vực fintech với công ty con One, nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số gắn liền với dữ liệu tiêu dùng - một hướng đi chiến lược có thể mở ra những cơ hội mới trong việc hiểu và phục vụ khách hàng toàn diện hơn. Những lợi thế này cho thấy Walmart không đơn thuần là bắt kịp Amazon về công nghệ, mà đang xây dựng một nền tảng công nghệ riêng biệt, thực tế và phù hợp với thế mạnh truyền thống của mình.

Lợi thế cạnh tranh của Walmart đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và mở rộng thị trường. Trước hết, nhờ ứng dụng công nghệ tự động hóa và robot trong chuỗi cung ứng, Walmart đã tối ưu hóa quy trình vận

hành và giảm chi phí, đặc biệt trong các ngành hàng thiết yếu như thực phẩm - một lĩnh vực mà yếu tố giá cả và hiệu quả vận hành đóng vai trò quyết định. Đồng thời, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý tồn kho và định giá linh hoạt theo thời gian thực giúp Walmart phản ứng nhanh với nhu cầu thị trường, từ đó tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận. Mạng lưới cửa hàng rộng khắp kết hợp với mô hình mua hàng trực tuyến, nhận tại cửa hàng (online-to-offline) và dịch vụ giao hàng nhanh đã nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt mà Amazon chưa hoàn toàn thay thế được. Ở thị trường quốc tế, Walmart còn chứng tỏ khả năng thích ứng cao khi đầu tư vào các nền tảng thương mại điện tử bản địa như Flipkart tại Ấn Độ, giúp hãng dễ dàng tùy biến công nghệ phù hợp với từng khu vực cụ thể (Corporate, 2018). Không chỉ dừng lại ở bán lẻ, Walmart còn đang mở rộng sang lĩnh vực fintech thông qua công ty con One nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số tích hợp với hành vi tiêu dùng, mở ra tiềm năng hiệu quả và phục vụ khách hàng một cách toàn diện hơn. Tất cả những yếu tố này cho thấy Walmart không chỉ đang bắt kịp Amazon trong cuộc đua công nghệ mà còn phát triển một hướng đi riêng biệt, phù hợp với thế mạnh truyền thống và lợi thế hiện có của mình.

2.4.2. Alibaba

Alibaba quy tụ các nền tảng như eBay, PayPal, Google và FedEx dưới một hệ sinh thái chung. Tập đoàn này khai thác dữ liệu lớn từ tất cả các nền tảng đó, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý nhằm tối ưu hiệu quả trong các lĩnh vực như bán lẻ, tài chính, quản lý rủi ro, v.v. Để có thể cạnh tranh với Alibaba, Walmart cần tận dụng lợi thế chiến lược thông qua việc thấu hiểu sự khác biệt về chính trị, kinh tế và văn hóa tại từng quốc gia, đồng thời xây dựng một kế hoạch phát triển toàn diện, tích hợp chặt chẽ giữa kênh bán hàng trực tuyến và ngoại tuyến, công nghệ số và hệ thống hậu cần.

Alibaba đã thể hiện sự vượt trội so với Walmart trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Cụ thể, Alibaba đã tung ra công cụ "Smart Assistant" sử dụng AI để giúp doanh nghiệp tạo nội dung sản phẩm (tiêu đề, từ khóa, mô tả, hình ảnh, video) và hỗ trợ giao

tiếp tự động với khách hàng quốc tế (Dao, 2024). Ngoài ra, công cụ này còn khai thác dữ liệu lớn để phân tích xu hướng, cung cấp thông tin thị trường và dự báo ngành hàng trong vòng 1-3 năm tới, từ đó giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Đây là điểm mạnh mà Walmart - với xuất phát điểm là chuỗi bán lẻ truyền thống, chưa thể theo kịp trong thương mại điện tử xuyên biên giới và hỗ trợ xuất khẩu số.

Walmart vẫn giữ nhiều lợi thế mà Alibaba khó sánh bằng, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ tại điểm bán vật lý. Walmart sở hữu mạng lưới siêu thị khổng lồ trên toàn cầu và đã tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống quản lý kho tự động, thanh toán không chạm, cảm biến IoT để giám sát hàng hóa. Walmart còn nổi bật trong khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng nội địa với hệ thống logistics tối ưu, đặc biệt tại Mỹ - thị trường chủ lực của hãng. Ngoài ra, vì hoạt động tại các quốc gia có tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt, Walmart có nền tảng an ninh dữ liệu vững chắc, đảm bảo thông tin khách hàng và vận hành an toàn hơn.

Lợi thế cạnh tranh của Walmart so với Alibaba đã mang lại cho hãng nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ truyền thống và khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng nội địa. Trong khi Alibaba vượt trội về công nghệ số và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các công cụ trí tuệ nhân tạo, Walmart lại sở hữu mạng lưới siêu thị vật lý rộng lớn trên toàn cầu (điều mà Alibaba chưa thể thay thế). Lợi thế này giúp Walmart tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, đặc biệt ở các thị trường phát triển như Mỹ, nơi thói quen mua sắm trực tiếp vẫn còn phổ biến. Việc tích hợp các công nghệ hiện đại như thanh toán không chạm, cảm biến IoT và hệ thống quản lý kho tự động ngay tại điểm bán không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn góp phần tăng hiệu suất vận hành và giảm thiểu sai sót trong quản lý hàng hóa. Đồng thời, khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng nội địa hiệu quả nhờ hệ thống logistics tối ưu đã giúp Walmart giảm chi phí, giao hàng nhanh hơn và đảm bảo chất lượng sản phẩm, từ đó giữ vững lòng tin của người tiêu dùng tại thị trường chủ lực. Một kết quả quan trọng khác là Walmart có thể duy trì nền tảng an ninh dữ liệu vững chắc, phù hợp với các

tiêu chuẩn nghiêm ngặt tại các quốc gia phát triển, góp phần đảm bảo an toàn thông tin khách hàng - yếu tố ngày càng quan trọng trong thời đại số.

2.4.3. JD.com

JD.com nổi bật với khả năng phát triển và ứng dụng công nghệ lõi hiện đại vào bán lẻ. Hãng này đã cho ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) ChatRhino, cho phép tự động hóa quy trình tiếp thị, chăm sóc khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm (Wang, 2023). JD có thể triển khai các chiến dịch tiếp thị chỉ trong vài phút, thay vì mất hàng tuần như trước. Điều này cho thấy JD có lợi thế vượt trội trong việc khai thác dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động bán lẻ. JD.com thể hiện tốc độ đổi mới công nghệ nhanh và linh hoạt hơn. Họ thường xuyên triển khai các mô hình bán lẻ mới như cửa hàng không người bán, giao hàng bằng robot, và các giải pháp hậu cần thông minh (Wang, 2018). Mô hình này phù hợp với xu thế bán lẻ thông minh tại thị trường nội địa Trung Quốc, cho thấy khả năng thích nghi công nghệ cao hơn so với Walmart.

Walmart có lợi thế mạnh về hệ thống cửa hàng vật lý và công nghệ tích hợp tại điểm bán. Cụ thể, với mạng lưới hàng ngàn siêu thị trên toàn cầu, Walmart đã áp dụng các công nghệ như IoT, hệ thống quản lý kho tự động, thanh toán không chạm nhằm nâng cao hiệu quả vận hành tại điểm bán và mang đến trải nghiệm trực tiếp tối ưu cho người tiêu dùng. Về chuỗi cung ứng và logistics quốc tế, Walmart chiếm ưu thế vượt trội. Tập đoàn này đã xây dựng được hệ thống hậu cần vững chắc tại nhiều quốc gia và sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo nhu cầu, tối ưu hàng tồn kho, từ đó giảm thiểu chi phí vận hành. JD dù mạnh về hậu cần tại Trung Quốc, nhưng phạm vi hoạt động toàn cầu vẫn còn hạn chế so với Walmart.

Walmart có nền tảng vững chắc về bảo mật dữ liệu và tuân thủ pháp lý quốc tế. Do hoạt động tại các thị trường như Mỹ và châu Âu, Walmart tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật thông tin người tiêu dùng. Trong khi JD.com khi đang phát triển các tiêu chuẩn tương đương, vẫn còn tập trung chủ yếu ở thị trường nội địa và chưa đối mặt nhiều với các yêu cầu nghiêm ngặt quốc tế.

Lợi thế cạnh tranh của Walmart so với JD.com đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho tập đoàn này, đặc biệt trong việc mở rộng thị trường toàn cầu, tối ưu vận hành và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. Mặc dù JD.com có thế mạnh trong đổi mới công nghệ và tốc độ triển khai các mô hình bán lẻ thông minh tại Trung Quốc, Walmart lại nổi bật với hệ thống cửa hàng vật lý phủ rộng toàn cầu, cho phép tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng tại nhiều quốc gia. Việc tích hợp các công nghệ như IoT, quản lý kho tự động và thanh toán không chạm ngay tại điểm bán giúp Walmart nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện trải nghiệm mua sắm và duy trì tính linh hoạt trong phục vụ khách hàng.

Walmart sở hữu một hệ thống chuỗi cung ứng và logistics quốc tế mạnh mẽ, sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo nhu cầu và tối ưu tồn kho. Nhờ đó, Walmart giảm chi phí vận hành và đảm bảo khả năng phân phối ổn định tại nhiều khu vực, đặc biệt là Mỹ và châu Âu. Đây là một kết quả nổi bật mà JD.com, dù mạnh ở Trung Quốc nhưng vẫn chưa thể đạt được do phạm vi hoạt động còn hạn chế. Ngoài ra, nhờ hoạt động tại các thị trường có tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt, Walmart đã xây dựng được nền tảng pháp lý và bảo mật dữ liệu vững chắc, tạo lòng tin cho người tiêu dùng và đối tác quốc tế.

2.5. Phân tích và đưa ra chiến lược đề xuất với những mặt hạn chế của CNTT trong Walmart

Mặc dù Walmart là doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện trải nghiệm khách hàng, song vẫn tồn tại nhiều mặt hạn chế. Việc nhận diện và có chiến lược cải tiến phù hợp là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường.

2.5.1. Chi phí đầu tư và bảo trì hệ thống CNTT

Việc triển khai và vận hành các hệ thống công nghệ hiện đại như AI, blockchain, tự động hóa,... đòi hỏi nguồn vốn lớn, không chỉ trong giai đoạn đầu tư ban đầu mà còn trong việc bảo trì, cập nhật và đào tạo nhân lực. Năm 2025, Walmart quyết định không chỉ tiếp tục đầu tư vào các công nghệ hiện hữu mà còn bán lại bộ

phận Hệ thống và Robot tiên tiến cho Symbotic – đối tác lâu năm trong lĩnh vực tự động hóa. Thương vụ này có giá trị 200 triệu USD tiền mặt, kèm theo 350 triệu USD thanh toán bổ sung tùy vào số lượng đơn hàng trong tương lai. Ngoài ra, Walmart cam kết chi thêm 520 triệu USD để tài trợ cho chương trình phát triển công nghệ với Symbotic. Điều này bao gồm việc triển khai hệ thống robot tại hơn 400 trung tâm Accelerated Pickup and Delivery và phát triển Chiến lược đề xuất “micro-fulfillment” – phục vụ thương mại điện tử ngay tại các siêu thị địa phương (Symbotic, 2025). Quy mô đầu tư không chỉ lớn mà còn kéo dài trong nhiều năm, ảnh hưởng mạnh đến chi phí vận hành, ngân sách đổi mới công nghệ và yêu cầu khắt khe về quản lý hiệu quả đầu tư.

Chiến lược đề xuất

Walmart có thể áp dụng mô hình “chia sẻ đầu tư công nghệ” với các đối tác chiến lược hoặc theo hướng thuê ngoài đối với những công nghệ không mang tính cốt lõi, từ đó tiết kiệm chi phí sở hữu. Việc xây dựng hệ thống theo mô-đun cũng giúp Walmart dễ dàng nâng cấp từng phần mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống, tối ưu hóa ngân sách bảo trì. Một chiến lược đề xuất khả thi khác là Walmart có thể áp dụng mô hình điện toán đám mây linh hoạt hơn như pay-as-you-go, kết hợp với hình thức thuê dịch vụ theo hiệu suất để giảm chi phí trả trước. Ngoài ra, việc đàm phán chia sẻ chi phí bảo trì, đặc biệt trong các liên kết chiến lược như với Symbotic, sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính.

2.5.2. Sự phức tạp trong tích hợp và quản lý hệ thống CNTT toàn cầu

Walmart vận hành hơn 10.500 cửa hàng tại hơn 20 quốc gia với nhiều nền tảng CNTT khác nhau, dẫn đến tình trạng phân mảnh hệ thống và dữ liệu. Điều này khiến việc đồng bộ, tích hợp và quản lý trở nên phức tạp, dễ gây dư thừa dữ liệu hoặc lỗi kết nối trong chuỗi cung ứng và thương mại điện tử. Báo cáo năm 2025 cho thấy Walmart đã tái cấu trúc đội ngũ thương mại điện tử và chuỗi cung ứng nhằm giải quyết vấn đề này. Việc đồng thời triển khai nhiều hệ thống CNTT như POS, ERP, quản trị chuỗi cung ứng, cùng với các nền tảng AI và blockchain, đã tạo ra các silo dữ liệu, gây khó

khẩn trong việc tích hợp các hệ thống mới. Để khắc phục, Walmart đã bổ nhiệm ông Dave Guggina – người có nền tảng chuyên sâu về chuỗi cung ứng – làm người đứng đầu mảng thương mại điện tử Hoa Kỳ (Reuters, 2025). Điều này thể hiện nhận thức rõ ràng của Walmart về tầm quan trọng của việc điều phối toàn diện giữa công nghệ và vận hành.

Chiến lược đề xuất

Walmart nên xây dựng một nền tảng dữ liệu hợp nhất, đồng thời chuẩn hóa API giữa các hệ thống để đảm bảo dòng dữ liệu xuyên suốt và giảm thiểu gián đoạn. Việc triển khai các công cụ AI như AIOps sẽ hỗ trợ quản trị hệ thống CNTT phức hợp, giám sát và tự động khắc phục lỗi theo thời gian thực. Song song đó, Walmart nên xây dựng kiến trúc CNTT module hóa, sử dụng API mở và chuẩn hóa giao diện tích hợp, từ đó tạo điều kiện mở rộng và nâng cấp hệ thống trong tương lai. Nền tảng tích hợp trung gian cũng sẽ nâng cao tính linh hoạt, hỗ trợ Walmart ứng dụng công nghệ mới một cách hiệu quả và linh hoạt hơn.

2.5.3. Phụ thuộc vào nhà cung cấp công nghệ bên thứ ba

Walmart hợp tác với nhiều nhà cung cấp công nghệ bên thứ ba để triển khai các Chiến lược đề xuất CNTT, từ đó tận dụng chuyên môn và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này tiềm ẩn rủi ro nếu các đối tác gặp vấn đề về chất lượng dịch vụ hoặc ngừng hỗ trợ, gây gián đoạn trong vận hành. Ví dụ, việc hợp tác với IBM triển khai blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm có thể gây ra rủi ro nếu xảy ra sự cố (Vy, 2018). Ngoài ra, việc Symbotic mua lại bộ phận hệ thống robot của Walmart khiến công ty có nguy cơ mất chủ quyền công nghệ lõi, nhất là khi đối tác này có quyền phân phối công nghệ cho các nhà bán lẻ khác. Walmart còn phụ thuộc vào các nhà cung cấp như Amazon Web Services và IBM trong việc khai thác dịch vụ đám mây và phân tích dữ liệu, kéo theo nguy cơ mất quyền kiểm soát dữ liệu người tiêu dùng (VITIC, n.d.). Theo OPSWAT, việc thiếu quy trình kiểm soát dữ liệu cá nhân khi làm việc với bên thứ ba có thể khiến Walmart vi phạm quy định pháp lý (OPSWAT, 2021). Ngoài ra, các mối quan hệ công nghệ thường đi kèm ràng buộc như

hợp đồng dài hạn hay công nghệ độc quyền, khiến việc thay đổi nhà cung cấp hoặc nội địa hóa hệ thống trở nên khó khăn, ảnh hưởng đến tính linh hoạt chiến lược của công ty.

Chiến lược đề xuất

Walmart cần xây dựng chiến lược “đa dạng hóa nhà cung cấp”, kết hợp giữa các đối tác lớn và startup công nghệ để giảm phụ thuộc và tận dụng đổi mới từ các doanh nghiệp nhỏ. Công ty cũng cần phát triển bộ phận R&D nội bộ, tập trung vào các công nghệ cốt lõi như AI và dữ liệu lớn, nhằm giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài. Việc xây dựng các nền tảng mang tính mở, dựa trên kiến trúc trung lập sẽ giúp Walmart dễ dàng tích hợp hoặc thay đổi nhà cung cấp khi cần thiết. Đồng thời, dữ liệu nhạy cảm nên được ưu tiên lưu trữ nội bộ hoặc qua các dịch vụ bảo mật cao, đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng.

2.5.4. *Rủi ro về bảo mật và quyền riêng tư*

Việc xử lý lượng lớn dữ liệu cá nhân và dữ liệu nội bộ khiến Walmart trở thành mục tiêu tiềm năng của các cuộc tấn công mạng. Năm 2021, công ty từng gặp sự cố rò rỉ dữ liệu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu và có thể kéo theo hậu quả pháp lý (Reed, 2023). OPSWAT cho biết Walmart và các doanh nghiệp lớn thường gặp khó khăn trong việc tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân như GDPR hay CCPA. Các quy trình lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba có thể xảy ra sai sót, vi phạm quy định. Việc ứng dụng AI và big data nếu không kiểm soát chặt chẽ cũng có thể làm tăng rủi ro bảo mật. Khi Walmart mở rộng phân tích hành vi khách hàng hoặc triển khai blockchain trong chuỗi cung ứng, các điểm yếu trong hạ tầng bảo mật càng dễ bị khai thác (OPSWAT, 2021).

Chiến lược đề xuất

Walmart cần áp dụng mô hình bảo mật “Zero Trust”, kết hợp công nghệ mã hóa đầu cuối, xác thực đa lớp và công cụ kiểm soát truy cập thời gian thực để bảo vệ dữ liệu. Công ty cũng nên thường xuyên tổ chức diễn tập an ninh mạng nhằm nâng cao nhận thức của nhân viên. Việc phân loại và kiểm soát dữ liệu theo mức độ nhạy cảm,

kết hợp mã hóa và hạn chế quyền truy cập theo vai trò người dùng sẽ đảm bảo dữ liệu chỉ được truy cập bởi người có thẩm quyền. Song song đó, Walmart cần xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) để giám sát và phản ứng kịp thời với mọi nguy hại, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chuyên gia pháp lý để tuân thủ quy định pháp luật.

2.5.5. Thiếu hụt nhân lực CNTT chất lượng cao

Để vận hành hiệu quả các hệ thống như AI, phân tích dữ liệu lớn (big data), blockchain và hệ thống logistics tự động, Walmart cần một đội ngũ chuyên gia CNTT và kỹ sư phần mềm có năng lực cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động công nghệ, việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài trở thành một thách thức lớn. Bên cạnh đó, Walmart còn phải cạnh tranh trực tiếp với các “gã khổng lồ” công nghệ như Amazon, Google, Microsoft về mặt nhân sự. Ngoài ra, các chi nhánh ở các nước đang phát triển – nơi Walmart mở rộng hoạt động – thường không có sẵn nguồn lực công nghệ cao tại chỗ. Điều này làm chậm quá trình triển khai các hệ thống CNTT, đồng thời đòi hỏi chi phí đào tạo lớn. Hệ thống CNTT phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết chuyên sâu về cả công nghệ lẫn vận hành bán lẻ, gây khó khăn trong việc tìm kiếm đội ngũ phù hợp.

Chiến lược đề xuất

Walmart cần đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nhân lực nội bộ thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng số cho nhân viên hiện tại. Đồng thời, hợp tác với các trường đại học công nghệ để tuyển dụng thực tập sinh tiềm năng và xây dựng đội ngũ kế thừa. Công ty cũng có thể tận dụng hình thức làm việc linh hoạt để thu hút nhân tài toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực như phân tích dữ liệu và an ninh mạng. Việc tạo môi trường làm việc sáng tạo, đề cao phát triển cá nhân và văn hóa dữ liệu cũng giúp tăng khả năng giữ chân nhân tài công nghệ. Walmart nên xây dựng hệ sinh thái học tập nội bộ – như nền tảng học trực tuyến hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo – để duy trì tính cập nhật công nghệ và tạo điều kiện cho nhân viên phát triển lâu dài.

2.5.6. Khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số

Sự gia tăng trong hoạt động thương mại điện tử kéo theo những vấn đề như: đánh giá sai lệch về sản phẩm, hàng giả, lạm dụng dữ liệu khách hàng, và thiếu minh bạch trong giá cả. Theo Justice 4 You (2021), một số khách hàng khiếu nại rằng họ bị thu thập dữ liệu mua sắm mà không rõ ràng về mục đích sử dụng, hay việc phân phối quảng cáo hướng đối tượng quá mức khiến họ cảm thấy bị theo dõi (Firm 2021). Trong bối cảnh luật bảo vệ dữ liệu ngày càng chặt chẽ, Walmart dễ đối mặt với các vụ kiện dân sự nếu vi phạm quyền riêng tư người tiêu dùng, đặc biệt tại các thị trường như Châu Âu hoặc California – nơi có quy định nghiêm ngặt về quyền dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống AI nếu không được kiểm soát có thể vô tình phân biệt đối xử trong đề xuất sản phẩm, gợi ý quảng cáo hoặc giá cả động, làm mất lòng tin từ người tiêu dùng.

Chiến lược đề xuất

Walmart cần thiết lập chính sách minh bạch về thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu khách hàng – cho phép người dùng có quyền kiểm soát và lựa chọn rõ ràng. Hệ thống AI cần được kiểm định định kỳ để loại bỏ các thuật toán thiên lệch, đảm bảo công bằng trong đề xuất sản phẩm. Đồng thời, Walmart nên đầu tư vào các nền tảng phản hồi khách hàng tích hợp AI, giúp phát hiện sớm các vấn đề phát sinh trong trải nghiệm người dùng. Việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan pháp lý và tổ chức kiểm định công nghệ sẽ giúp công ty giảm thiểu rủi ro pháp lý và tăng cường lòng tin từ cộng đồng tiêu dùng. Tổ chức các chiến dịch giáo dục số cũng là cách hiệu quả để giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình trong môi trường thương mại số.

PHẦN III. KẾT LUẬN

Walmart đã và đang chứng minh rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ chuỗi giá trị không chỉ là một lợi thế ngắn hạn mà là nền tảng cốt lõi giúp doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu trong một thị trường bán lẻ cạnh tranh khốc liệt. Nhờ việc đầu tư sâu vào công nghệ, từ hệ thống quản lý chuỗi cung ứng, phân tích dữ liệu lớn, Walmart đã xây dựng được một mô hình kinh doanh tối ưu, hiệu quả, và có khả năng phản ứng nhanh với biến động thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành bán lẻ toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng với sự trỗi dậy của các đối thủ mạnh như Amazon hay các chuỗi bán lẻ địa phương ngày càng số hóa, Walmart không thể chủ quan với những thành công hiện tại. Cạnh tranh không chỉ còn nằm ở giá cả, mà còn ở trải nghiệm khách hàng, tốc độ đổi mới công nghệ và khả năng cá nhân hóa dịch vụ. Do đó, để duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững, Walmart cần liên tục đổi mới mô hình kinh doanh, đầu tư vào công nghệ tiên tiến cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc phát triển một chuỗi giá trị linh hoạt, thích nghi nhanh với xu hướng số hóa và hành vi tiêu dùng mới sẽ là chìa khóa để Walmart không chỉ duy trì vị thế hiện tại, mà còn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Tóm lại, Walmart là một điển hình thành công về việc tận dụng công nghệ trong chuỗi giá trị để tạo ra lợi thế cạnh tranh, nhưng chính sự cạnh tranh gay gắt và thay đổi không ngừng của thị trường sẽ là động lực để Walmart phải tiếp tục tiến hóa, cải tiến và tái định hình cách họ tạo ra và phân phối giá trị đến cho khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Aino, C. (2023). Three Ways We're Using Conversational AI at Walmart. Retrieved April 29 from <https://shorturl.at/eTNt6>
- BẬT MÍ VỀ HỆ THỐNG MÁY POS BÁN HÀNG SIÊU HIỆU QUẢ CỦA ÔNG LỚN BÁN LẺ WALMART. (2024). Retrieved April 29 from <https://shorturl.at/3SXE4>
- Bianchini, A., Savini, I., Andreoni, A., Morolli, M., & Solfrini, V. (2024). Manufacturing execution system application within manufacturing small-medium enterprises towards key performance indicators development and their implementation in the production line. *Sustainability*, 2. doi: <https://doi.org/10.3390/su16072974>
- Bích, D. T. N. (2023). Big Data - ứng dụng trong kinh doanh bán lẻ - trường hợp WalMart. Retrieved from <https://shorturl.at/uMchZ>
- Bouzida, I. B., & Merzoug, S. . (2021). Impact of logistics information systems on logistics performance. *Business Sciences Review*, 147-167.
- Boardmix. Walmart Value Chain Analysis. Retrieved April 28 from <https://shorturl.at/3N9ZH>
- Connect, W. Put Walmart's massive omnichannel data to work for you. Retrieved April 29 from <https://shorturl.at/ckCYY>
- Corporate, W. (2018). Walmart to Invest in Flipkart Group, India's Innovative eCommerce Company. Retrieved April 30 from <https://tinyurl.com/4e6ees2f>
- Corporate, W. (2024). Walmart Commerce Technologies Launches AI-Powered Logistics Product. Retrieved April 28 from <https://shorturl.at/Q8i71>
- Dao, T. (2024). Alibaba cam kết mở rộng công cụ AI cho các MSME. Retrieved April 30 from <https://tinyurl.com/35t2ake5>

- Firm, A. L. (2021). "CaptureRx and Walmart data breach." Retrieved April 29, 2025, from <https://shorturl.at/gBqJH>
- Gonsalves, A. (2022). Walmart's multi-cloud strategy cuts millions in IT costs. Retrieved April 29 from <https://shorturl.at/XJyEL>
- Graham, J. (2024). Walmart RFID Mandate: What Suppliers Need to Know. Retrieved April 28 from <https://shorturl.at/5vDWa>
- Hoffman, S. (2024). What Companies Use ERP Software? Retrieved April 29 from <https://shorturl.at/KPvkY>
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023a). DIGITAL DENSITY: Digital Payments. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 190): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023b). Enabling Business-to-Consumer Electronic Commerce. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 170): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023c). Enabling Business-to-Consumer Electronic Commerce. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 174): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023d). Enhancing Business Intelligence Using Big Data, Analytics, and Artificial Intelligence. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 257): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023e). Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 307): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023f). Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 308): © Pearson Education Limited.

- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023g). Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 309): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023h). Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 304): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023i). *Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems* (9 ed.): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023j). *Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems* (9 ed.): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023k). Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 336): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023l). Managing in the Digital World. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 54): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023m). Managing the Information Systems Infrastructure and Services. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 147-148): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023n). Strengthening Business-to-Business Relationships via Supply Chain and Customer Relationship Management. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 368): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023o). Strengthening Business-to-Business Relationships via Supply Chain and Customer Relationship Management. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 361-362): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023p). Strengthening Business-to-Business Relationships via Supply Chain and Customer Relationship

- Management. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 342): © Pearson Education Limited.
- Keepports, A. Walmart EDI Integration and Management Guide: Best Practices. Retrieved April 28 from <https://shorturl.at/nW4gy>
- Kirti, S. (2024). How Walmart plans to use AI to reduce waste. Retrieved April 29 from <https://shorturl.at/7qTWd>
- Kosasi, S. (2014). HOW RFID TECHNOLOGY BOOSTS WALMART'S
- Kumar, S. (2022). Walmart Global Tech Accelerates Expansion with Plans To Hire Thousands of Technologists and Add New Locations. Retrieved April 28 from <https://shorturl.at/thGFE>
- Mayer, K. (2021). Walmart's new workforce app provides a look into the future. Retrieved April 29 from <https://shorturl.at/yvFNm>
- McKendrick, J. (2017). Walmart's Gigantic Private Cloud for Real-Time Inventory Control. Retrieved April 29 from <https://bit.ly/4iOEVnv>
- Momtaz, S. (2025). What Every Business Can Learn from Walmart's HR Cloud Transformation Journey. Retrieved April 29 from <https://shorturl.at/wzo6C>
- Nemati, M., & Weber, G. J. I. J. o. I. i. M. E. (2022). Social media marketing strategies based on CRM value chain model. 2(1), 12-24.
- NGOC, B. (2023). Walmart sử dụng AI nâng cao trải nghiệm mua sắm như thế nào? Retrieved April 30 from <https://tinyurl.com/4c6cup73>
- OPSWAT (2021). "Avoiding storage data leaks and PII regulation noncompliance." Retrieved April 29, 2025, from <https://shorturl.at/Q01MK>
- Ozbun, T. (2025). Walmart: eCommerce sales worldwide FY2019-FY2024, by division. Retrieved April 29 from <https://shorturl.at/YPffM>

- Projectpro. (2024). How Big Data Analysis helped increase Walmarts Sales turnover?
Retrieved from <https://shorter.me/V7O0s>
- Rajapakse, I. (2024). Walmart's EDI Requirements: A Guide for Suppliers. Retrieved April 28 from <https://tinyurl.com/4x5z8bwm>
- Raukko, H. (2023). Transport management system for a freight transport company.
- Reed, C. (2023). "Walmart data breaches." Retrieved April 29, 2025, from <https://shorturl.at/7iEiu>
- Remko Van Hoek, M. D., Mary Lacity and Travis Johnson. (2022). How Walmart Automated Supplier Negotiations. Retrieved April 29 from <https://tinyurl.com/yc6ycwcr>
- Reuters (2025). "Walmart names supply chain executive Dave Guggina as US e-commerce chief." Retrieved April 29, 2025, from <https://shorturl.at/RSlpA>
- Roberti, M. (2003). Analysis: RFID – Wal-Mart's Network Effect. Retrieved from <https://shorturl.at/K7rMo>
- Seungjae Shin, B. E. (2015). An empirical study of RFID productivity in the U.S. retail supply chain. Retrieved from <https://shorturl.at/bV2od>
- Solutions, L. (2023). The Walmart RFID Mandate: What You Need to Know. Retrieved April 28 from <https://tinyurl.com/bdhshs8f>
- Stephen, J. (2024). Walmart Reveals Plans for Customer-Focused Retail Technologies. Retrieved April 29 from <https://shorturl.at/F9Ru6>
- SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. Retrieved from <https://shorturl.at/GDWQa>
- Symbolic (2025). "Symbolic to Acquire Walmart's Advanced Systems and Robotics Business and Sign Related Commercial Agreement." Retrieved April 29, 2025, from <https://tinyurl.com/3kxmns6h>

- Taylor, A. (2025). How Walmart and Amazon Are Redefining Retail Efficiency with AI-Powered Logistics. Retrieved April 30 from <https://tinyurl.com/bdhvtpzh>
- Tech, W. G. Innovating the future of advanced retail technology. Retrieved April 29 from <https://tinyurl.com/3yjdhhk6>
- The Value Chain. (n.d.). *The Value Chain - Institute for Strategy and Competitiveness - Harvard Business School*. Retrieved from <https://shorturl.at/XlGnW>
- TRẦN, S. (2024). Những điều cần biết về công nghệ thanh toán không thu ngân của Amazon. Retrieved April 30 from <https://tinyurl.com/2ts6ysds>
- University, C. T. (2023). Walmart Sets the Standard with Supply Chain Automation. Retrieved April 28 from <https://tinyurl.com/4b9z9wtu>
- Urrutia, K. (2025). Walmart Marketing Strategy. Retrieved April 29 from <https://tinyurl.com/yxuku4ds>
- VITIC (n.d.). "Walmart yêu cầu nhà cung cấp rau xanh phải sử dụng công nghệ Blockchain.". Retrieved April 29, 2025, from <https://tinyurl.com/mus2nqn7>
- Vy, H. (2018). "Walmart ‘đánh cược’ vào công nghệ chuỗi khối (blockchain) để cải thiện an toàn thực phẩm." Retrieved April 29, 2025, from <https://tinyurl.com/3j7hmdje>
- Wang, Y. (2018). JD’s Unmanned Store Goes International. Retrieved April 30 from <https://tinyurl.com/yp44nn9y>
- Walmart Mission and Vision Statement Analysis. (n.d.). Retrieved from <https://mission-statement.com/walmart/>
- Wassel, B. (2022). Inside Walmart’s Expanding Last Mile Strategy: Employee Empowerment, Automation and Sustainability. Retrieved April 28 from <https://shorturl.at/wJDYX>

Why integrating logistics and E-Commerce systems is key to customer satisfaction.
(n.d.). Retrieved from <https://shorturl.at/Ko14k>

Wilson, M. (2015). Wal-Mart focuses on speed, innovation with SAP's HANA technology. Retrieved April 29 from <https://shorturl.at/epunN>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bianchini, A., Savini, I., Andreoni, A., Morolli, M., & Solfrini, V. (2024). Manufacturing execution system application within manufacturing small-medium enterprises towards key performance indicators development and their implementation in the production line. *Sustainability*, 2. doi:<https://doi.org/10.3390/su16072974>
- Bouzida, I. B., & Merzoug, S. . (2021). Impact of logistics information systems on logistics performance. *Business Sciences Review*, 147-167.
- Company Info: Walmart Inc. (WMT). (n.d.). Retrieved from <https://stock.walmart.com/company-information>
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023a). DIGITAL DENSITY: Digital Payments. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 190): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023b). Enabling Business-to-Consumer Electronic Commerce. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 170): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023c). Enabling Business-to-Consumer Electronic Commerce. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 174): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023d). Enhancing Business Intelligence Using Big Data, Analytics, and Artificial Intelligence. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 257): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023e). Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 307): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023f). Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 308): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023g). Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems. In *Information Systems Today*
Managing in the Digital World (9 ed., pp. 309): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023h). Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 304): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023i). *Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems* (9 ed.): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023j). *Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems* (9 ed.): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023k). Enhancing Business Processes Using Enterprise Information Systems. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 336): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023l). Managing in the Digital World. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 54): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023m). Managing the Information Systems Infrastructure and Services. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 147-148): © Pearson Education Limited.

- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023n). Strengthening Business-to-Business Relationships via Supply Chain and Customer Relationship Management. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 368): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023o). Strengthening Business-to-Business Relationships via Supply Chain and Customer Relationship Management. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 361-362): © Pearson Education Limited.
- Joseph Valacich, C. S., Matthew Hashim. (2023p). Strengthening Business-to-Business Relationships via Supply Chain and Customer Relationship Management. In *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9 ed., pp. 342): © Pearson Education Limited.
- Nemati, M., & Weber, G. J. I. J. o. I. i. M. E. (2022). Social media marketing strategies based on CRM value chain model. 2(1), 12-24.
- OPSWAT. (2021). Avoiding storage data leaks and PII regulation noncompliance. Retrieved from <https://shorturl.at/Q01MK>
- Raukko, H. (2023). Transport management system for a freight transport company.
- Reed, C. (2023). Walmart data breaches. Retrieved from <https://shorturl.at/7iEiu>
- Reuters. (2025). Walmart names supply chain executive Dave Guggina as US e-commerce chief. Retrieved from <https://shorturl.at/RSIpA>
- Symbolic. (2025). Symbolic to Acquire Walmart's Advanced Systems and Robotics Business and Sign Related Commercial Agreement. Retrieved from <https://tinyurl.com/3kxmns6h>
- The Value Chain. (n.d.). *The Value Chain - Institute for Strategy and Competitiveness - Harvard Business School*. Retrieved from <https://www.isc.hbs.edu/strategy/business-strategy/Pages/the-value-chain.aspx>
- VITIC. (n.d.). Walmart yêu cầu nhà cung cấp rau xanh phải sử dụng công nghệ Blockchain. Retrieved from <https://tinyurl.com/mus2njin7>
- Vy, H. (2018). Walmart 'đánh cược' vào công nghệ chuỗi khối (blockchain) để cải thiện an toàn thực phẩm. Retrieved from <https://tinyurl.com/3j7hmdje>
- Walmart Mission and Vision Statement Analysis. (n.d.). Retrieved from <https://mission-statement.com/walmart/>
- Walmart, About, History. (n.d.).
- Why integrating logistics and E-Commerce systems is key to customer satisfaction. (n.d.). Retrieved from <https://www.polluxa.com/blogs/why-integrating-logistics-and-e-commerce-systems-is-key-to-customer-satisfaction>
- Zhang, J., & Chen, Z. J. J. o. t. K. E. (2024). Exploring human resource management digital transformation in the digital age. 15(1), 1482-1498.